

传感器新一代安全通信协议卷

更新日期：2026-07-12

协议版本：0x01 帧级兼容基线：已冻结；任何字段、偏移、CRC 范围或命令负载变化必须走协议变更评审，并同步更新 golden frame、CPU2 实现和传感器端实现。SIL 状态：仅作为安全通信设计输入；整机 SRS、目标 SIL、FTTI、最大数据年龄和危险失效率预算仍是认证前门禁。CPU2 实现状态：设备侧 V1 协议栈、UART6 传输、启动身份、业务适配、旧协议回退和主机级测试已落地；传感器端实现、实物台架和 SIL 定量论证尚未完成。

本文是 CPU2 与传感器之间的新一代内部安全通信协议最终基线。CPU2 上层后续将按本协议重新适配；旧 DSM 一代文本协议和 LTD/V2 8 字节协议只作为业务对象参考，不继承旧帧格式、旧校验和旧异常模型。

正式认证时应以公司采购的受控标准文本为准。本文只做条款主题级映射，不复制 IEC、ISO 或其它受版权保护标准原文，也不声明本协议单独取得 SIL 认证。

文档结构

章节	内容	读者
第 1 章	用户需求追踪、协议目标、边界、最终基线和旧协议参考结论	评审、项目负责人、实现负责人
第 2 章	术语和字段命名解释	首次阅读者、测试人员
第 3 章	SIL 标准依据、设计理由、传感器复杂度控制	功能安全、架构、认证准备
第 4 到第 6 章	通信模型、帧格式、命令和负载规格	CPU2 和传感器开发
第 7 到第 9 章	周期上报、通信示例、状态机、超时和版本兼容	联调、测试、现场问题分析
第 10 到第 11 章	实现架构、SIL 满足性检查、复杂度优化、验证矩阵、golden frame 和认证待确认项	实现、测试、认证资料整理

规范用语

用语	含义
必须	协议强制要求，CPU2 和传感器实现都要满足
不得	协议禁止行为，出现时按协议错误或无效数据处理
应	强烈要求，除非有经评审的安全理由和替代措施
可以	允许行为，不能影响安全通信判断
建议	工程实现推荐项，不作为帧兼容性的判定条件

1. 需求追踪和最终基线

1.1 沟通需求追踪

下表把本轮沟通中已经确认的需求列出，后续评审时可逐项确认是否仍然正确。

需求 ID	用户需求	本卷处理方式	当前状态
SR-01	重新设计 CPU2 与传感器之间的内部通信协议，用于替换当前传感器协议	定义全新的二进制安全通信协议，不继承旧帧格式	已覆盖
SR-02	协议需要符合 SIL 认证相关通信要求	按 IEC 61508、IEC 61784-3、IEC 62280、IEC 62443 的主题要求做设计和追踪	已覆盖通信层设计；认证仍需系统级证据
SR-03	不先改代码，先完成协议规划和文档	协议规划阶段已先完成；设备侧实现按独立落地方案和冻结后的机器契约推进	已覆盖
SR-04	CPU2 上层会重新适配，不受当前 CPU2 程序接口约束	协议按新服务层设计，不迁就旧命令解析和旧状态结构	已覆盖
SR-05	协议通信内容可参考旧 DSM 文本协议和 LTD/V2 8 字节协议	保留密度、温度、频率、液位、水位电容、姿态、电压、参数等业务对象	已覆盖
SR-06	需要单独的单向模式，传感器定时上报当前密度、温度、频率等信息	定义 <code>PERIODIC_UPLINK</code> 和 <code>REPORT_MEAS_FAST</code> ，由 CPU2 控制启动	已覆盖
SR-07	从单向模式切回双向协议后，还能继续双向通信	<code>SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)</code> 退出上报后保留同一 <code>session_id</code> 继续双向命令	已覆盖
SR-08	文档应放在传感器通信专用目录，不放在 CPU 通信文件夹下	文档维护在 <code>docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/</code>	已覆盖
SR-09	之前分散的文档合并成一个协议卷	本文件作为唯一维护入口，README 只做索引	已覆盖
SR-10	文档要解释术语	第 2 章集中解释 SIL、black channel、CRC、会话、上报流等术语	已覆盖
SR-11	要说明为什么这样设计，满足哪个标准要求	第 3 章和第 11 章给出设计理由、标准映射和追踪矩阵	已覆盖
SR-12	协议不能过于复杂，传感器程序也要好实现	固定最大帧长、单请求事务、单上报流、无分片、无动态队列	已覆盖
SR-13	文档要增加通信示例	第 8 章给出握手、双向读取、单向上报、退出上报和异常处理示例	已覆盖
SR-14	最终协议卷要统一整理，不要分散	本卷按需求、标准、规格、流程、实现、验证统一组织	已覆盖

需求 ID	用户需求	本卷处理方式	当前状态
SR-15	不要有阶段版本概念；这是一步完成的全新最终协议	全文按“最终协议基线”描述，移除阶段交付口径	已覆盖
SR-16	检查是否完全满足 SIL 通信相关要求，并整理满足点和不足点	第 11 章新增满足性检查和未满足/待补证项	已覆盖
SR-17	在满足认证要求前提下，检查还能否继续简化	第 11 章新增复杂度优化检查，移除不必要的调试/保留项	已覆盖
SR-18	传感器到设备之间约 200 米 RS485，当前波特率为 9600 bps，不能依赖高波特率	按 9600 bps 项目基线给出实时性预算、周期下限、紧凑上报帧和超时策略	已覆盖

1.2 本协议解决什么

- CPU2 与传感器之间的内部通信。
- 双向请求响应通信：CPU2 发起请求，传感器返回响应。
- 单向周期上报通信：CPU2 先用双向命令切入，传感器定时上报当前密度、温度、频率和诊断状态。
- 从单向上报切回双向通信：CPU2 发送退出命令，传感器确认后停止上报，双方继续使用同一会话做双向命令。
- 为 SIL 功能安全认证准备通信层证据，包括失效模式、防护措施、验证矩阵和标准映射。

1.3 本协议不解决什么

- 不定义 CPU2/CPU3 共享 Modbus 寄存器。
- 不定义 CPU3 外部 SI7000、Wartsila、DSM Modbus 协议。
- 不定义整机安全功能的目标 SIL 等级；目标 SIL 必须来自整机风险分析和 SRS。
- 不替代整机 SRS、硬件诊断、软件生命周期、网络安全威胁建模和认证机构评估。

在整机 SRS 尚未冻结目标 SIL、故障容忍时间、最大数据年龄、通信危险失效率预算和安全状态之前，本协议只能称为“安全通信设计输入”，不得在设计评审、测试报告或对外资料中表述为“已满足 SIL”或“已通过 SIL 认证”。IEC 61784-3 和 IEC 62280 在本文中用于设计主题参考；自研协议是否可按 black channel 安全通信层评估，必须由适用产品标准和认证机构确认。

1.4 最终协议基线一页规格

项	最终规则
帧格式	控制帧 <code>CTRL_FRAME</code> + 周期快报帧 <code>FAST_REPORT_FRAME</code>
最大帧长	控制帧 <code>frame_len <= 128</code> ；快报帧固定 44 字节
字节序	小端序
数值表示	固定宽度整数，物理小数用 <code>_x100</code> 、 <code>_x1000</code> 等倍率表达；倍率和单位由 <code>scale_version</code> 管理
完整性校验	CRC32C Castagnoli；控制帧覆盖 <code>protocol_version</code> 到 <code>payload</code> 末尾，快报帧覆盖 <code>frame_type</code> 到 <code>config_epoch</code> 末尾

项	最终规则
会话	HELLO 使用 CPU2 启动计数和一次性随机数发起挑战；响应必须回显挑战并建立新的 session_id
双向事务	CPU2 同一时刻只保留一个未完成请求；u32 seq 只允许与当前未完成请求的 cmd 精确匹配
周期上报	同一会话只允许一个 stream_id 激活；u32 stream_seq 检测丢失、重复和乱序，安全输入不接受跳号后直接续用
数据新鲜度	每帧测量数据携带 u32 sample_counter 和 data_age_ms；CPU2 还必须使用本地单调时钟计算有效年龄
配置一致性	控制帧携带规范化计算的 safety_param_crc，快报帧携带 u16 config_epoch；倍率或单位变化后旧流立即失效
物理链路	基线仅支持 CPU2 与单个传感器的点对点 200 米 RS485 半双工链路；多点总线必须另行定义仲裁和时隙
主动攻击边界	本基线面向受控内部链路；若存在无线、开放网络或非受控接入，必须在系统层增加 IEC 62443 认证/授权/完整性保护，不能只依赖 CRC
参数写入	不在普通测量流程中自动写参数；参数修改必须进入维护流程

1.5 最终命令边界

本协议一次性定义最终基线，不再规划阶段版本。为降低传感器实现复杂度，最终基线只保留认证和运行必须的命令，调试抓取、独立状态上报、链路控制保留命令不进入安全通信基线。

类别	命令	说明
基础链路	HELLO、PING、GET_STATUS、GET_CONFIG_DIGEST、RESET_SESSION	建立会话、确认链路、读取诊断、确认配置一致性和恢复会话
双向测量	SET_MEASURE_MODE、READ_MEAS_COMBO、READ_LEVEL_FREQ、READ_WATER_CAP、READ_GYRO、READ_POWER	覆盖当前需要保留的传感器业务对象
单向上报	SET_COMM_MODE、REPORT_MEAS_FAST	受控进入周期上报，退出后继续双向通信
参数维护	READ_PARAM、WRITE_PARAM、COMMIT_PARAM	参数读写必须走维护流程
自检维护	RUN_SELF_TEST、READ_SELF_TEST_RESULT	用于认证证据、开机/维护自检和诊断追踪

最终命令边界仍必须保留通用帧头、CRC32C、会话号、事务号、数据年龄、采样计数、状态位和诊断位。可以不实现旧协议中的调试抓取类能力，但不能删除这些安全通信防护字段。

1.6 旧协议参考结论

旧协议只作为业务对象输入，不作为新协议的通信机制基础。

来源	可参考内容	不继承内容
DSM 一代文本协议	密度模式、液位模式、传感器 ID、版本、电压、密度/温度/频率组合、水位电容、姿态角	ASCII 命令、换行结束、BCC、文本解析
LTD/V2 8 字节协议	软件版本、存储版本、传感器状态、电压、液位频率、温度、密度、动力粘度、运动粘度、45 度/22.5 度参考频率、参数读写	8 字节固定帧、低 8 bit 累加和、单参数多次读取、0xFF 粗粒度失败

设计结论：

- 新协议保留业务对象，不保留旧帧格式。
- 温度、密度、频率应优先使用同一采样快照；双向读取使用完整组合结构，9600 bps 周期上报使用紧凑结构。
- 所有测量值采用整数倍率，不直接传 float。
- 每帧带状态、诊断、数据年龄和采样计数。
- 周期上报必须受 CPU2 控制，不能由传感器任意异步输出。

2. 术语和字段命名

2.1 术语解释

术语	在本文中的含义	为什么重要
SIL	Safety Integrity Level，安全完整性等级。本文只为 SIL 认证准备通信层证据，不单独声明协议已经取得 SIL 认证	避免把“按 SIL 思路设计”和“已经通过 SIL 认证”混为一谈
安全功能	设备为了避免危险状态而必须正确执行的功能，例如使用有效密度、温度或液位数据参与控制	协议只服务于安全功能，最终 SIL 等级还取决于整机安全需求、硬件、软件和验证证据
SRS	Safety Requirements Specification，安全需求规格	SIL 评估需要从安全需求追溯到设计、实现和测试
E/E/PE	Electrical/Electronic/Programmable Electronic，电气/电子/可编程电子系统	IEC 61508 用该术语描述由硬件和软件组成的安全相关系统
black channel	黑通道。把 UART、无线、滑环、DMA 或中间转发链路都当作不可信传输，只假设它能搬运字节，不假设它可靠或安全	本协议必须在自身层面处理损坏、丢失、重复、乱序、延迟和错设备等问题
安全通信层	位于业务数据和底层传输之间的协议防护层，包括地址、长度、序号、会话、CRC、超时和状态检查	即使底层链路不是安全总线，也能给安全相关数据增加可验证的防护
帧	一次完整传输单元，从 sof0 开始，到 safety_crc 结束	接收端必须先确认一整帧合法，才能使用负载数据
负载	payload 字段中的命令数据或测量数据	不同命令使用不同负载结构，通用帧头保持一致

术语	在本文中的含义	为什么重要
SOF	Start Of Frame，帧起始标记。本文使用 <code>sof0=0xA5</code> 、 <code>sof1=0x5A</code>	用来在连续字节流中找到帧边界
CRC32C	Castagnoli 多项式的 32 bit CRC	用于检测传输损坏、截断和拼接错误；CRC 不是认证码，不能防主动伪造
认证码	用密钥生成的完整性校验值，例如 MAC 或签名类机制	当存在主动攻击、无线接入或非受控接入风险时，仅靠 CRC 不够
小端序	多字节整数低字节先传输	CPU2 和传感器必须按同一字节序解释字段
整数倍率	用整数承载小数，例如 <code>temperature_c_x100=2534</code> 表示 25.34 degC	避免 float 字节序、NaN、编译器差异和跨平台解释不一致
<code>session_id</code>	会话号。一次 HELLO 挑战响应后生成，后续双向通信和单向上报都携带	防止上电前旧帧、旧响应或旧上报被当成当前数据；不能把会话号当作认证码
<code>seq</code>	u32 双向请求响应事务号，由 CPU2 在请求中递增，响应必须带回同一值	防止响应错配、重复响应和乱序响应；同一会话内不得回绕复用
<code>stream_id</code>	单向周期上报流 ID，由 CPU2 启动上报时分配	退出上报后，旧 <code>stream_id</code> 的帧必须失效，避免旧流继续被使用
<code>stream_seq</code>	u32 单向周期上报序号，每条上报递增	用于发现周期上报丢帧、重复或乱序；同一会话内不得回绕复用
<code>sample_counter</code>	u32 传感器采样计数，同一采样周期的组合数据使用同一计数	用于判断温度、密度、频率是否来自同一次采样，并避免低 16 bit 频繁回绕
<code>data_age_ms</code>	数据年龄，表示该负载中的测量值距离实际采样已经过去多少毫秒	用于防止旧数据、缓存数据或冻结数据被当成实时数据
<code>safety_param_crc</code>	安全参数集 CRC，覆盖影响数据解释的能力、倍率、标定版本和关键配置	防止 CPU2 按旧倍率或旧标定解释新数据
<code>capability_flags</code>	能力位，表示传感器支持哪些协议能力	CPU2 按能力启用功能，不能靠猜测使用未声明字段
<code>status_flags</code>	状态位，表示本帧数据是否有效、是否稳定、模式是否匹配等	CPU2 必须先看状态位，再决定数据是否能参与控制
<code>diag_flags</code>	诊断位，表示传感器检测到的硬件、算法、配置或通信异常	用于故障定位、报警和诊断覆盖率统计

术语	在本文中的含义	为什么重要
golden frame	已知输入、已知输出的标准测试帧	用于确认 CPU2 和传感器对字节序、长度、CRC、字段倍率的理解完全一致
HIL	Hardware In the Loop，硬件在环测试	用真实硬件或半实物环境验证协议在异常链路和实时时序下的行为
故障注入	人为制造 CRC 错、丢帧、重复、乱序、延迟、错误地址等异常	用于证明协议能检测并处理通信失效

2.2 字段命名读法

命名形式	例子	读法
<code>_x100</code> 、 <code>_x1000</code>	<code>temperature_c_x100</code> 、 <code>frequency_hz_x1000</code>	字段值是物理量乘以 100 或 1000 后的整数
<code>_crc</code>	<code>safety_param_crc</code> 、 <code>param_crc</code>	CRC 校验值，不是加密认证码
<code>_flags</code>	<code>status_flags</code> 、 <code>diag_flags</code>	位图字段，每一 bit 表示一个独立状态
<code>_id</code>	<code>session_id</code> 、 <code>stream_id</code> 、 <code>sensor_id</code>	标识符，用于绑定会话、上报流或设备
<code>_seq</code>	<code>seq</code> 、 <code>stream_seq</code>	序号，用于检测重复、丢失和乱序

线上数据不得使用 float、double 或字符串表达工程值。所有小数物理量必须先按字段名或单位倍率表放大为整数，接收端通过 `scale_version`、字段命名和本协议表格还原工程单位。

3. SIL 依据和设计理由

3.1 标准映射口径

正式认证时应复核精确条款号、标准版本、修订件和认证机构解释。本文采用条款主题级映射，用于协议规划和内部评审。

标准	采用章节/主题	对协议的要求	本协议对应设计
IEC 61508-1:2010	第 7 章整体安全生命周期；安全需求、验证确认、修改和配置管理相关主题	安全相关通信必须能追溯到安全需求、验证计划和配置管理	定义协议版本、能力位、配置 CRC、验证矩阵、golden frame、残余风险
IEC 61508-2:2010	第 7 章 E/E/PE 安全相关系统实现；诊断、故障检测、安全状态相关主题	通信链路失效不能直接导致未检测危险输出，必须有诊断和故障反应	CRC、超时、序号、会话、数据年龄、诊断位、错误码、安全状态策略

标准	采用章节/主题	对协议的要求	本协议对应设计
IEC 61508-3:2010	第 7 章软件安全生命周期；软件安全需求、架构设计、模块设计、验证相关主题	软件实现必须有明确需求、接口、异常处理和验证证据	分层架构、命令表、负载表、状态机、错误码、单元/集成/故障注入测试
IEC 61784-3:2021+AMD1:2024	功能安全现场总线、black channel、安全通信 profile 相关主题	底层传输可视为不可信，安全性由安全通信层提供	将 UART/无线/滑环视为 black channel；在协议层实现源/目的、序号、CRC、时间约束
IEC 62280:2014	安全相关通信在不可信传输系统中的防护主题	需要处理损坏、删除、插入、重复、乱序、延迟、伪装等通信失效	SOF、长度、CRC32C、会话、事务号、上报流序号、最大静默、地址绑定
IEC 62443 系列	工业网络安全威胁分析相关主题	若存在主动攻击或无线接入风险，完整性校验不能替代认证	本协议不内置密钥认证；主动攻击场景必须由系统层补充认证、授权和安全通道

公开来源核对：

标准	公开来源口径	本卷采用方式
IEC 61508-1:2010	IEC Webstore 说明其覆盖 E/E/PE 系统用于执行安全功能时需要考虑的方面	作为功能安全生命周期和需求追踪基础
IEC 61784-3:2021+AMD1:2024 CSV	IEC Webstore 合并版说明其给出功能安全现场总线通用规则和 profile 定义，并基于 black channel 思路	借鉴 black channel 安全通信层设计
IEC 62280:2014	IEC Webstore 说明其给出通过传输系统实现安全相关设备通信所需的基本要求	借鉴不可信传输系统中的通信失效防护
IEC 62443-3-3:2013	IEC Webstore 说明其给出工业通信网络系统安全要求和安全等级	用于主动攻击、无线和非受控接入场景的系统级补充

3.2 总体设计原则

原则	为什么这样设计	标准映射
black channel	UART、无线透传、滑环和 DMA 都可能损坏、延迟、重复或丢失数据，不能信任底层链路	IEC 61784-3 安全通信 profile/black channel；IEC 62280 不可信传输系统
二进制固定头 + 可变负载	比文本协议更容易做边界检查、长度检查、版本兼容和自动化测试	IEC 61508-3 软件架构和接口可验证性
CRC32C 覆盖关键字段和负载	当前累加和/BCC 不足以覆盖安全相关数据完整性要求	IEC 61508-2 诊断；IEC 62280 数据损坏防护

原则	为什么这样设计	标准映射
会话号 + 事务号	防止旧响应、重复响应、跨命令响应和上电前旧帧被误用	IEC 62280 重复、乱序、延迟和重放类防护
源/目的/传感器 ID 绑定	防止串线、错设备响应、错误节点伪装成传感器	IEC 62280 伪装和地址错误防护
数据年龄 + 采样计数	防止旧数据、冻结数据和缓存数据被当成实时安全输入	IEC 61508-2 诊断覆盖；IEC 62280 延迟防护
整数倍率	避免 float 字节序、NaN、编译器差异和跨平台解释不一致	IEC 61508-3 明确接口和数据表示
组合读数	温度、密度、频率来自同一采样周期，减少跨采样不一致	IEC 61508-3 数据一致性和接口需求
单向上报受控进入/退出	周期上报提高实时性，但必须防止误触发、无法退出和旧流继续生效	IEC 61508-2 安全状态；IEC 62280 插入、重复和延迟防护
配置 CRC	能力、倍率、标定版本变化时，CPU2 不能继续按旧解释使用数据	IEC 61508-1 配置管理；IEC 61508-3 需求和接口一致性

3.3 传感器端复杂度控制

SIL 相关设计不是把协议做得越复杂越好，而是让风险防护、实现难度和验证证据保持平衡。传感器程序资源通常更紧，最终基线按以下边界设计：

约束	最终规则	设计理由
帧大小	控制帧 <code>frame_len <= 128</code> ，快报帧固定 44 字节	传感器可使用固定收发缓冲区，便于做边界检查和资源评估
分片	不支持分片和重组	避免传感器维护复杂重组状态，所有业务数据必须放入单帧
并发请求	不支持流水线请求；CPU2 等待响应或超时后再发下一条请求	传感器只需保存当前事务或最近一次可重发响应
周期上报流	同一会话只允许一个 <code>stream_id</code> 激活	传感器不用维护多流调度，CPU2 也更容易判断静默和丢帧
上报缓存	推荐只保留最新一帧，不累计历史队列	安全判断依赖新鲜数据，历史队列反而增加延迟风险
负载格式	不使用嵌套 TLV、字符串和可变长度数组	降低解析分支，减少长度错误和内存越界风险
字节序和类型	全部使用小端整数和固定宽度类型	C 端实现直接、可测，避免 float 和编译器差异
参数写入	测量流程中不自动写参数，参数写入必须走维护流程	防止普通通信抖动影响安全相关配置
认证码	不放入本安全通信基线	当前目标是内部受控链路的功能安全通信；主动攻击场景由系统安全通道覆盖，避免传感器端引入密钥生命周期复

约束	最终规则	设计理由
		杂度
错误恢复	传感器只做本地状态回退和错误响应，复杂恢复策略由 CPU2 决策	CPU2 资源更充足，也更接近整机安全状态控制

4. 通信模型

4.0 物理链路前提

本协议面向传感器到设备约 200 米 RS485 半双工链路，当前项目波特率为 9600 bps。该链路必须按长线低速场景设计，不能假设 19200 bps、38400 bps 或 115200 bps 长期可靠。

项	规则
项目设计基线	9600 bps
拓扑	一个 CPU2 对一个传感器的点对点链路；本基线不允许多个传感器无仲裁地主动上报
可选较高速率	19200 或 38400 bps，需经过现场线缆、终端电阻、偏置、电磁环境和误码测试确认
不作为默认基线	19200 bps 及以上，除非硬件和现场验证证明可靠
通信方式	半双工，同一时刻只有一端发送
周期上报下行窗口	传感器除自身发送快报期间外必须保持接收；每帧 CRC 发送结束后立即进入确定的控制窗口

设计含义：协议必须优先减少周期上报帧长度和交互次数。低速长线下，实时性主要由字节数、波特率、半双工方向切换、静默间隔和异常重试决定，而不是由 MCU 编码解码时间决定。

物理层设计输入必须在硬件和 SRS 中冻结：线缆类型和屏蔽接地方式、两端终端电阻、空闲偏置、隔离和浪涌/ESD能力、允许节点数、DE/RE建立与释放时间、UART **ORE/FE/NE/PE/BREAK** 的处理方式、工作温度和 EMC 等级。长线验收必须记录总字节数、总帧数、CRC错、短帧、UART硬件错误、静默超时、重试和恢复次数，并由通信危险失效率预算给出通过门限；“连续运行 24 小时没有报错”不能单独作为 SIL 充分性证据。

4.1 节点角色

节点	角色	默认 ID
CPU2	主控、会话发起方、双向命令发起方、周期上报控制方	0x01
传感器	从设备、测量数据提供方、周期上报发送方	0x10

4.2 传输模式

值	名称	说明
0x00	REQUEST_RESPONSE	双向请求响应模式；CPU2 发请求，传感器响应
0x01	PERIODIC_UPLINK	单向周期上报模式；传感器按周期向 CPU2 发送测量报告

传输模式和测量模式必须分开：传输模式解决数据如何传输，测量模式解决传感器当前采什么。单向上报不是新的测量对象，它只是密度等测量数据的传输方式。

安全功能默认使用 CPU2 主动发起的 `REQUEST_RESPONSE`，因为点对点半双工链路请求、响应和超时边界更容易证明。只有当 SRS 明确要求周期主动上报作为安全输入，并证明控制窗口、最大静默和退出失败反应均满足 FTTI 时，才允许 `PERIODIC_UPLINK` 更新安全快照；否则周期上报只能进入与安全控制隔离的非安全监测缓存。

4.3 测量模式

值	名称	说明
0x00	IDLE	待机
0x01	DENSITY	密度测量模式
0x02	LEVEL	液位频率模式
0x03	WATER_CAP	水位电容模式
0x04	GYRO	姿态角模式
0x05	BOTTOM	罐底/底部检测模式
0x7E	SELF_TEST	自检中
0x7F	FAULT	故障状态

4.4 会话、事务和上报流

对象	规则
会话	CPU2 上电或链路恢复后发送 <code>HELLO</code> ， <code>session_id=0</code> ；传感器只有在校验挑战后才响应新的 <code>session_id</code> ；后续所有双向命令和周期上报帧均携带该 <code>session_id</code>
会话挑战	每次 <code>HELLO</code> 都必须使用新的 <code>cpu_nonce</code> ；响应必须回显 <code>cpu_boot_counter</code> 和 <code>cpu_nonce</code> ，CPU2 在接受响应前逐项精确匹配
会话生成	<code>session_id</code> 必须绑定 CPU2/传感器 ID、双方启动计数、 <code>cpu_nonce</code> 和传感器本次启动内单调递增的 <code>sensor_session_counter</code> ；同一传感器启动周期内不得重复。CPU2 还必须拒绝与最近一次已接受会话相同的非零 <code>session_id</code> ，即使其它 <code>HELLO</code> 字段看似已更新。CRC32C 可用于无密钥场景的确定性混合，但会话号不是认证码
停用边界	CPU2 因安全协议探测失败、旧协议回退或传感器类型切换而停用安全协议时，只清除当前会话、事务、流和测量运行态；本次 CPU2 启动内最近已接受的 <code>sensor_boot_counter</code> 、 <code>sensor_session_counter</code> 和非零 <code>session_id</code> 必须保留，下一次安全协议探测仍据此拒绝回放
双向事务	CPU2 每发起一个新双向请求，u32 <code>seq</code> 加 1；传感器响应必须回显请求 <code>seq</code> 和 <code>cmd</code> ；预计回绕前必须重新 <code>HELLO</code>
请求	CPU2 重试同一请求时，可使用同一 <code>seq</code> 并置 <code>RETRY_FRAME</code>

对象	规则
重试	
幂等保护	传感器收到重复的无副作用请求，可返回缓存响应；对 SET_MEASURE_MODE、SET_COMM_MODE、WRITE_PARAM 等有副作用命令，必须用 seq 做幂等保护
周期上报	周期上报负载必须携带独立的 stream_id 和 stream_seq，不用普通请求 seq 表示上报顺序

周期上报快报帧关键字段如下。快报帧利用原保留空间将 stream_seq 和 sample_counter 扩展为 u32，仍保持固定 44 字节，从协议层删除运行期频繁回绕分支。

字段	类型	说明
stream_id	u16	CPU2 启动周期上报时分配
stream_seq	u32	传感器每发一帧递增，从 1 开始；同一会话内不得回绕复用
sample_counter	u32	传感器完整采样计数；同一会话内不得回绕复用
data_age_ms	u16	数据从采样到发送的年龄

4.5 CPU2 启动身份持久化约束

cpu_boot_counter 不是普通业务参数。CPU2 使用独立 FRAM 双副本保存启动身份记录，不复用 DeviceParameters，也不随恢复出厂参数清零：

项	冻结实现约束
A 副本地址	0x1100
B 副本地址	0x1140
单槽空间	0x40 字节；当前有效记录 20 字节，其余空间保留为 0xFF
记录字段	magic、记录版本、记录长度、generation、boot_counter、CRC32C
更新顺序	每次读写完整 0x40 字节；按 generation 奇偶选择主槽，写后回读校验，再镜像另一槽；保留区任一字节不是 0xFF 时该槽无效
I/O 失败边界	SPI 命令、地址、数据任一阶段返回非 HAL_OK，或访问越界、回读不一致时，均返回存储错误并禁止建立安全会话；不得把预清零缓冲误判为首次启动
双槽单调性	两槽均通过结构和 CRC 校验时，generation 较大的记录必须具有严格更大的 boot_counter；同 generation 不同启动计数，或较新 generation 携带相同/更小启动计数，均判定记录冲突，禁止选择较新槽继续 HELLO

项	冻结实现约束
单槽损坏	使用合法副本递增并修复双副本
双槽非空损坏	初始化失败，禁止静默把启动计数恢复为 1，禁止发起 HELLO
nonce 来源	优先 STM32F429 硬件 RNG；失败时可使用带明确诊断的确定性后备混合值，后备值不得宣称具备密码学安全性

该地址分配属于 CPU2 本地实现契约，不进入线上帧，也不改变协议版本 0x01。若后续调整 FRAM 地址、记录布局或掉电写入策略，必须同步更新参数存储流程文档和掉电故障注入用例。

5. 帧格式和接收校验

所有多字节字段采用小端序。基线版本的保留字段和保留位必须发送 0；安全相关接收路径遇到非 0 保留值时必须按版本或参数错误拒绝，不能静默接受未知语义。最终协议使用两类固定帧：控制帧用于双向命令、参数、自检和完整读取；快报帧用于 9600 bps 周期上报。两类帧都必须通过 CRC32C、会话、地址或流标识、序号、数据年龄和状态诊断校验后才能使用。

5.1 控制帧 CTRL_FRAME

控制帧用于 REQ、RSP 和 ERR，承载会话建立、模式切换、双向读数、参数维护和自检维护。控制帧不用于周期测量上报。

偏移	字段	长度	类型	说明
0	sof0	1	u8	固定 0xA5
1	sof1	1	u8	固定 0x5A
2	protocol_version	1	u8	最终基线 0x01
3	header_len	1	u8	最终基线 28
4	frame_len	2	u16	从 sof0 到 CRC 末尾的总长度
6	src_id	1	u8	源节点 ID
7	dst_id	1	u8	目的节点 ID
8	msg_type	1	u8	消息类型
9	cmd	1	u8	命令号
10	flags	2	u16	协议标志
12	seq	4	u32	双向请求响应事务号；同一会话内不得回绕复用
16	session_id	4	u32	会话号
20	sensor_id	4	u32	传感器数字 ID；未知时为 0
24	safety_param_crc	4	u32	安全参数集 CRC
28	payload	N	bytes	负载
28 + N	safety_crc	4	u32	CRC32C

payload_len = frame_len - header_len - 4。控制帧最大 frame_len <= 128。

5.2 周期快报帧 FAST_REPORT_FRAME

快报帧用于 REPORT_MEAS_FAST，固定 44 字节，不带 header_len、sensor_id、safety_param_crc、通用响应前缀或可变负载。sensor_id 和 safety_param_crc 在 HELLO、GET_CONFIG_DIGEST 和 SET_COMM_MODE 阶段由控制帧确认；若配置变化，传感器必须停止当前上报流或置诊断，CPU2 不得继续使用旧流数据。

偏移	字段	长度	类型	说明
0	sof0	1	u8	固定 0xA5
1	sof1	1	u8	固定 0x5A
2	frame_type	1	u8	固定 0xA1，表示 FAST_REPORT_FRAME
3	frame_len	1	u8	固定 44
4	src_id	1	u8	源节点 ID
5	dst_id	1	u8	目的节点 ID
6	stream_state	1	u8	高 4 bit 测量模式，低 4 bit 通信/上报状态
7	session_id	4	u32	会话号
11	stream_id	2	u16	当前上报流 ID
13	stream_seq	4	u32	周期上报序号；同一会话内不得回绕复用
17	sample_counter	4	u32	完整采样计数；同一会话内不得回绕复用
21	data_age_ms	2	u16	数据年龄
23	status_flags16	2	u16	快报状态位，映射第 6.3 节低 16 bit
25	diag_flags16	2	u16	快报诊断位，映射第 6.3 节低 16 bit
27	temperature_c_x100	2	i16	温度
29	density_kg_m3_x100	4	i32	密度
33	frequency_hz_x1000	4	u32	主频率
37	signal_quality	1	u8	0..100
38	config_epoch	2	u16	配置纪元，safety_param_crc 变化时递增；同一会话内不得回绕复用
40	safety_crc	4	u32	CRC32C

快报帧压缩的是测量编码宽度，不压缩安全语义。stream_seq、sample_counter 和 config_epoch 在同一会话内均不得回绕复用；任一字段预计溢出前，传感器必须停止上报并要求重新 HELLO。config_epoch 是 safety_param_crc 的快报映射：CPU2 在进入上报前记录当前 safety_param_crc 和 config_epoch，快报中 config_epoch 不一致时必须丢弃数据并重新查询配置。快报帧字段不按 C 结构体自然对齐设计，收发双方必须按字节偏移逐字段编码和解码，不得直接将串口缓冲区强制转换为结构体。

stream_state 的冻结编码为 ((measure_mode & 0x0F) << 4) | comm_mode。快报只允许 IDLE(0x0)、DENSITY(0x1)、LEVEL(0x2)、WATER_CAP(0x3)、GYRO(0x4)、BOTTOM(0x5) 出现在高 4 bit，低 4 bit 必须为 PERIODIC_UPLINK(0x1)。传感器进入 SELF_TEST 或 FAULT 前必须停止当前快报流，并通过控制帧状态、诊断和错误码报告；不得把 0x7E、0x7F 截断后塞入高 4 bit。

快报的协议内在取值也属于帧采用门禁：signal_quality 必须在 0..100；状态位和诊断位的保留 bit 必须为 0。帧层只负责拒绝编码范围和保留位错误，会话层还必须要求 STREAM_ACTIVE=1，拒绝 STREAM_LOSS_DETECTED、STREAM_BUFFER_OVERFLOW、全局失效诊断以及当前测量模式对应的通道诊断；安全快照发布接口必须再次执行同样的语义核对，不能依赖调用方一定先经过会话层。

5.3 CRC32C

项	值
算法	CRC32C Castagnoli
正向多项式	0x1EDC6F41
反射实现多项式	0x82F63B78
初值	0xFFFFFFFF
结果异或	0xFFFFFFFF
控制帧计算范围	从 protocol_version 到 payload 末尾，不含 SOF，不含 safety_crc
快报帧计算范围	从 frame_type 到 config_epoch 末尾，不含 SOF，不含 safety_crc
输出字节序	小端

CRC32C 用于检测损坏、截断和拼接错误。CRC 不是认证码，若威胁模型包含主动攻击，还需要认证机制。

5.4 消息类型和标志位

消息类型：

下列 msg_type 只用于控制帧。快报帧使用固定 frame_type=0xA1，不再携带 msg_type 字段。

值	名称	方向	说明
0x01	REQ	CPU2 -> 传感器	请求
0x81	RSP	传感器 -> CPU2	正常响应
0xC1	ERR	传感器 -> CPU2	错误响应
0xA0	保留	无	不用于基线周期上报；周期上报统一使用 FAST_REPORT_FRAME(frame_type=0xA1)

标志位：

bit	名称	含义
0	ACK_REQUIRED	请求要求响应
1	SAFETY_RELEVANT	帧承载安全相关数据或诊断
2	RETRY_FRAME	重发帧
3	CONFIG_CHANGED	配置变化，需要重新握手
4	COLD_START	节点冷启动或会话重建
5	ERROR_PRESENT	存在错误或诊断异常
6	保留	发送 0；基线接收端遇到 1 时拒绝
7	STOP_STREAM_REQUEST	请求停止周期上报
8	PARAM_WRITE	参数写入相关帧
9..15	保留	发送 0；基线接收端遇到非 0 时拒绝

V1 请求标志组合同时属于冻结契约：所有请求置 ACK_REQUIRED；GET_CONFIG_DIGEST、SET_MEASURE_MODE、所有安全测量读取、进入周期上报、RUN_SELF_TEST 和 READ_SELF_TEST_RESULT 还必须置 SAFETY_RELEVANT；WRITE_PARAM、COMMIT_PARAM 置 PARAM_WRITE；退出周期上报置 STOP_STREAM_REQUEST；HELLO 置 COLD_START。同一事务的第二次及后续发送追加 RETRY_FRAME，其它未定义组合不得由实现自行增加。golden frame 生成器和 CPU2 client 测试逐字节约束这些组合。

5.5 接收端最小校验顺序

传感器接收控制帧请求时按下列顺序处理：

1. 找到 SOF。
2. 检查 frame_len 是否在范围内。
3. 收满一帧后计算 CRC32C。
4. 检查 dst_id、protocol_version、header_len。
5. 检查保留字段和保留标志位均为 0。
6. 除 HELLO 外，检查 session_id 和 safety_param_crc。
7. 检查 cmd 是否支持、负载长度是否匹配。
8. 执行业务处理并生成响应。
9. 任一步失败时，不得使用负载中的测量值或参数值。

CRC、长度或 SOF 校验失败时，接收端不得依据该帧中不可信的地址、命令和序号发送错误响应，只做静默丢弃和本地诊断计数。只有在完整性、地址、会话和事务字段均可信后发现业务参数错误，才允许发送 ERR 响应。BAD_CRC 用于本地统计和测试注入结果，不作为对 CRC 错帧的在线应答。

CPU2 使用控制帧响应中的测量数据前必须满足：

1. SOF、长度和最大帧长合法。
2. CRC32C 正确。
3. src_id、dst_id、sensor_id 匹配。
4. session_id 匹配当前会话。
5. 双向响应的 seq 和 cmd 匹配当前请求。
6. safety_param_crc 与握手时一致。

7. `result_code == OK`。
8. `DATA_VALID == 1`。
9. `DATA_STALE == 0`。
10. `MODE_MATCH == 1`。
11. CPU2 使用本地单调时钟计算 `effective_age_ms = data_age_ms + (now_ms - rx_timestamp_ms)`，结果未超过当前安全功能允许值；计算必须饱和，禁止整数回绕。
12. `sample_counter` 相对上一次已接受快照严格前进，增量符合采样率和请求周期约束。
13. 数据物理范围、变化率和诊断位满足上层业务规则。

CPU2 使用快报帧测量数据前必须满足：

1. SOF、固定长度 44 和 `frame_type=0xA1` 合法。
2. CRC32C 正确。
3. `src_id` 和 `dst_id` 与当前 CPU2 和传感器节点匹配。
4. `session_id` 匹配当前会话。
5. `stream_id` 匹配当前上报流。
6. `stream_seq` 必须恰好等于上一已接受值加 1；重复、后退或跳号均使当前安全上报流失效。
7. `sample_counter` 必须严格前进；最大允许增量必须由 SRS 根据传感器采样率和上报周期给出后再启用，未冻结该上限前不得伪造经验阈值或宣称已完成增量合理性验证。
8. `config_epoch` 与进入上报时记录值一致。
9. `DATA_VALID == 1`。
10. `DATA_STALE == 0`。
11. 快报状态中的测量模式和通信状态符合 CPU2 期望，且 `STREAM_ACTIVE=1`、`STREAM_LOSS_DETECTED=0`。
12. 状态/诊断保留位为 0，`STREAM_BUFFER_OVERFLOW=0`，全局失效诊断和当前测量模式对应的通道诊断均未置位。
13. `signal_quality` 在 0..100，CPU2 使用本地单调时钟计算的 `effective_age_ms` 未超过当前安全功能允许值。
14. 数据物理范围、变化率和由 SRS 分配的质量阈值满足上层业务规则。

任一条件失败，数据不得作为安全相关输入使用。可以保留显示缓存，但必须标识为过期或无效。安全上报流出现序号跳号后进入 `RECOVERING`，不得用后续连续帧自行恢复；必须重新执行 `SET_COMM_MODE` 或 `HELLO` 建立新的流。非安全监测功能若希望跳号后接受最新值，必须使用与安全输入隔离的缓存和明确的非安全接口。

6. 命令和负载规格

6.1 命令集

系统和会话命令：

命令	值	方向	说明
HELLO	0x01	CPU2 -> 传感器	建立会话、协商版本和能力
GET_STATUS	0x02	CPU2 -> 传感器	读取当前状态、诊断和错误
GET_CONFIG_DIGEST	0x03	CPU2 -> 传感器	读取安全参数 CRC、倍率版本、标定版本
RESET_SESSION	0x04	CPU2 -> 传感器	重建会话
SET_COMM_MODE	0x05	CPU2 -> 传感器	切换双向请求响应或单向周期上报

命令	值	方向	说明
PING	0x06	CPU2 -> 传感器	链路保活和延迟测量

测量和模式命令：

命令	值	方向	说明
SET_MEASURE_MODE	0x10	CPU2 -> 传感器	切换密度、液位、水位、姿态等测量模式
READ_MEAS_COMBO	0x11	CPU2 -> 传感器	读取密度组合数据
READ_LEVEL_FREQ	0x12	CPU2 -> 传感器	读取液位频率
READ_WATER_CAP	0x13	CPU2 -> 传感器	读取水位电容
READ_GYRO	0x14	CPU2 -> 传感器	读取姿态角
READ_POWER	0x15	CPU2 -> 传感器	读取传感器供电电压

周期上报类型。该表仅定义 SET_COMM_MODE.report_cmd 的取值，不作为控制帧 cmd 独立发送：

上报类型	值	方向	说明
REPORT_MEAS_FAST	0x40	传感器 -> CPU2	9600 bps 长线周期上报核心实时量

参数和维护命令：

命令	值	方向	说明
READ_PARAM	0x60	CPU2 -> 传感器	读取参数
WRITE_PARAM	0x61	CPU2 -> 传感器	写入参数，必须受控
COMMIT_PARAM	0x62	CPU2 -> 传感器	提交参数到非易失存储
RUN_SELF_TEST	0x70	CPU2 -> 传感器	执行自检
READ_SELF_TEST_RESULT	0x71	CPU2 -> 传感器	读取最近自检结果

REPORT_MEAS_FAST 是 SET_COMM_MODE.report_cmd 中选择的周期上报类型，不作为 CTRL_FRAME.cmd 独立发送。实际线上使用 FAST_REPORT_FRAME(frame_type=0xA1) 发送，且必须先由 CPU2 通过 SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 启动。完整密度组合数据由 READ_MEAS_COMBO 双向读取，不作为周期上报默认负载。

本卷列出的所有控制命令均属于最终协议基线，必须有负载定义、错误处理和 golden frame；REPORT_MEAS_FAST 必须有固定快报帧定义和连续上报 golden frame。调试抓取类命令不进入本安全通信协议；需要现场调试时，应另行定义非安全维护通道并确保不会被安全功能使用。

6.2 通用响应前缀

所有 RSP 和 ERR 负载前缀统一如下。REPORT_MEAS_FAST 使用固定快报帧，不使用通用响应前缀。

字段	类型	说明
result_code	u16	0 成功，非 0 表示错误

字段	类型	说明
measure_mode	u8	当前测量模式
comm_mode	u8	当前传输模式
status_flags	u32	状态位
diag_flags	u32	诊断位
sample_counter	u32	采样计数
data_age_ms	u16	数据年龄
payload_version	u8	负载版本
data_quality	u8	0..100, 100 最好

6.3 状态位、诊断位和能力位

状态位：

bit	名称	含义
0	DATA_VALID	数据有效
1	DATA_STALE	数据过期
2	MODE_MATCH	当前测量模式与命令匹配
3	MODE_SETTLING	模式切换后稳定中
4	VALUE_CLAMPED	数值被限幅
5	LOW_SIGNAL_QUALITY	信号质量低
6	CONFIG_MISMATCH	配置或倍率不匹配
7	SELF_TEST_REQUIRED	需要自检
8	MAINTENANCE_REQUIRED	需要维护
9	STREAM_ACTIVE	周期上报运行中
10	STREAM_LOSS_DETECTED	检测到上报丢失或静默
11..31	保留	后续扩展

诊断位：

bit	名称	含义
0	SELF_TEST_FAILED	自检失败
1	POWER_LOW	供电偏低
2	POWER_HIGH	供电偏高
3	TEMP_RANGE_ERROR	温度越界

bit	名称	含义
4	DENSITY_CHANNEL_ERROR	密度通道异常
5	LEVEL_CHANNEL_ERROR	液位频率通道异常
6	WATER_CAP_CHANNEL_ERROR	水位电容通道异常
7	GYRO_CHANNEL_ERROR	姿态通道异常
8	ADC_OR_TIMER_ERROR	采样硬件异常
9	PARAM_CRC_ERROR	参数 CRC 异常
10	CALIBRATION_INVALID	标定无效
11	INTERNAL_COMM_ERROR	传感器内部通信异常
12	STREAM_BUFFER_OVERFLOW	周期上报缓存溢出
13..31	保留	后续扩展

状态和诊断位必须按当前测量模式使用固定判定表，不能由调用点自行解释：

- DATA_VALID=0、DATA_STALE=1、MODE_MATCH=0、MODE_SETTLING=1 或 CONFIG_MISMATCH=1 时，所有安全测量值无效。
- SELF_TEST_FAILED、PARAM_CRC_ERROR、CALIBRATION_INVALID、ADC_OR_TIMER_ERROR 或 INTERNAL_COMM_ERROR 置位时，所有安全测量值无效并进入故障处理。
- 当前测量模式对应的通道错误置位时，该模式数据无效；非当前模式的通道错误可以保留用于维护诊断，但不得误伤当前模式，具体矩阵必须进入 SRS 和单元测试。
- 周期快报的 STREAM_LOSS_DETECTED 或 STREAM_BUFFER_OVERFLOW 置位时，当前安全快照无效；不得仅依赖下一帧序号看似连续而忽略发送端已报告的流故障。
- LOW_SIGNAL_QUALITY、VALUE_CLAMPED、电源或温度范围异常的失效级别和阈值必须由 SRS 固定，禁止仅凭 signal_quality 的显示值临时判断。
- 快报只传低 16 bit，因此任何未来新增的安全关键状态或诊断必须优先分配在 bit 0..15；若低位不足，必须定义新的快报 frame_type，不能把安全关键位只放在控制帧高 16 bit。

能力位：

bit	能力	说明
0	CAP_DENSITY	支持密度模式
1	CAP_LEVEL	支持液位频率
2	CAP_MEAS_COMBO	支持温度、密度、频率组合读
3	CAP_WATER_CAP	支持水位电容
4	CAP_GYRO	支持姿态角
5	CAP_BOTTOM	支持罐底/底部检测
6	CAP_POWER	支持供电电压读取
7	CAP_PERIODIC_UPLINK	支持单向周期上报

bit	能力	说明
8	CAP_PARAM_RW	支持参数读写
9	CAP_SELF_TEST	支持自检
10..31	保留	后续扩展

6.4 核心命令负载

HELLO 请求：

字段	类型	说明
cpu_protocol_min	u8	CPU2 支持的最低协议版本
cpu_protocol_max	u8	CPU2 支持的最高协议版本
cpu_node_id	u8	CPU2 节点 ID
reserved	u8	保留
cpu_boot_counter	u32	CPU2 启动计数
cpu_nonce	u32	CPU2 会话随机数或伪随机数

HELLO 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
selected_protocol	u8	协商后的协议版本
sensor_node_id	u8	传感器节点 ID
sensor_type	u16	传感器类型
sensor_id	u32	传感器数字 ID
sensor_sw_version	u32	传感器软件版本
sensor_hw_version	u32	传感器硬件版本
sensor_boot_counter	u32	传感器启动计数
sensor_session_counter	u32	传感器本次启动内每次 HELLO 单调递增的会话计数
echo_cpu_boot_counter	u32	原样回显本次 HELLO 请求的 CPU2 启动计数
echo_cpu_nonce	u32	原样回显本次 HELLO 请求的一次性随机数
new_session_id	u32	新会话号；应与响应帧头 session_id 一致
capability_flags	u32	能力位
scale_version	u16	单位和倍率版本
calibration_version	u16	标定参数版本
param_table_version	u16	参数表结构版本

字段	类型	说明
digest_schema_version	u16	安全参数摘要规范化字节流版本
safety_param_crc	u32	安全参数集 CRC

CPU2 只有在协议版本、节点和传感器 ID、echo_cpu_boot_counter、echo_cpu_nonce、sensor_boot_counter、sensor_session_counter、响应帧头 session_id 与 new_session_id 全部通过校验后，才能接受 HELLO 响应。一次 HELLO 超时重试允许复用同一挑战；启动新的 HELLO 事务必须生成新的 cpu_nonce。传感器不得对新的挑战返回旧会话缓存。

PING 请求：

字段	类型	说明
ping_token	u32	CPU2 填写的回显标记

PING 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
ping_token	u32	回显请求值
sensor_uptime_ms	u32	传感器启动后运行时间，溢出后回绕

GET_STATUS 请求负载为空。响应使用通用前缀即可表达当前测量模式、通信模式、状态位、诊断位、采样计数、数据年龄和数据质量。

GET_CONFIG_DIGEST 请求负载为空。响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
safety_param_crc	u32	安全参数集 CRC
capability_flags	u32	能力位
scale_version	u16	单位和倍率版本
calibration_version	u16	标定参数版本
param_table_version	u16	参数表结构版本
digest_schema_version	u16	安全参数摘要规范化字节流版本
config_epoch	u16	当前配置纪元；同一会话内不得回绕复用

RESET_SESSION 请求：

字段	类型	说明
reset_reason	u16	重建原因，0 表示普通恢复
reserved	u16	保留

RESET_SESSION 使用当前有效会话发送。传感器返回成功响应后立即停止当前上报、清除事务缓存并进入等待 HELLO 状态；该命令不直接分配新会话，避免在没有新挑战的情况下绕过完整握手。

RESET_SESSION 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
next_session_id	u32	固定为 0，表示必须重新 HELLO
sensor_boot_counter	u32	传感器启动计数

SET_MEASURE_MODE 请求：

字段	类型	说明
target_mode	u8	目标测量模式
mode_option	u8	模式选项，当前固定发送 0
reserved	u16	保留

SET_MEASURE_MODE 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
accepted_mode	u8	实际进入的模式
reserved	u8	保留
settle_time_ms	u16	传感器声明的稳定等待时间
mode_counter	u32	模式切换计数

SET_COMM_MODE 请求：

字段	类型	说明
target_comm_mode	u8	REQUEST_RESPONSE 或 PERIODIC_UPLINK
report_cmd	u8	周期上报固定为 REPORT_MEAS_FAST
reserved0	u16	固定为 0，保留；传感器基线实现不得按该字段改变 44 字节快报结构
period_ms	u16	周期上报间隔，协议范围 500 到 5000 ms；200 米 RS485 推荐不小于 1000 ms
max_silent_ms	u16	最大静默时间，必须不小于 period_ms * 3
stream_id	u16	CPU2 分配的上报流 ID
control_guard_ms	u16	传感器预留接收控制帧窗口
reserved	u16	保留

进入 PERIODIC_UPLINK 时，period_ms 必须在 500..5000 ms，9600 bps 下推荐不小于 1000 ms，max_silent_ms 必须不小于 period_ms * 3，stream_id 不得为 0，report_cmd 必须为 REPORT_MEAS_FAST，reserved0 必须为 0，且 9600 bps 下 control_guard_ms 不得小于 100 ms。任一字段不满足要求时，传感器返回 BAD_ARGUMENT，并保持当前传输模式不变。

SET_COMM_MODE 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
accepted_comm_mode	u8	实际进入的传输模式
accepted_report_cmd	u8	实际上报命令
accepted_period_ms	u16	实际上报周期
accepted_max_silent_ms	u16	实际最大静默时间
accepted_stream_id	u16	实际上报流 ID
accepted_control_guard_ms	u16	实际控制窗口，9600 bps 下不得小于 100 ms
accepted_config_epoch	u16	本次上报流绑定的配置纪元
start_after_ms	u16	确认后多久开始上报
reserved	u16	保留

control_guard_ms 的下限必须按最坏控制请求计算： $\text{ceil}(\text{max_control_request_bytes} * 10 * 1000 / \text{baud}) + \text{t_direction_switch_ms} + \text{t_scheduler_jitter_ms} + \text{t_clock_tolerance_ms}$ 。当前 SET_COMM_MODE 请求为 46 字节，9600 bps、8N1 的纯线上时间约 47.9 ms，因此 50 ms 不具备足够裕量；本基线在 9600 bps 下规定最小值为 100 ms。控制窗口从每个快报帧最后一个 CRC 字节发送完成后开始，传感器除自身发送期间外持续监听。CPU2 未观察到完整合法快报或无法确认窗口相位时，不得盲发退出命令，应先按最大静默策略使安全数据失效，再执行链路恢复。

CPU2 接受进入周期上报的响应后，必须以响应接收时间为周期流起点。第一帧合法快报的最晚接收时刻为“周期流起点 + start_after_ms + accepted_max_silent_ms”，后续每帧的最晚接收时刻为“最近一帧合法快报接收时间 + accepted_max_silent_ms”。接收调用的等待时间必须裁剪到剩余静默预算，调用方给出的更长超时不得越过该截止点；传输层即使因调度抖动在截止点后返回成功，CPU2 仍必须按实际接收时间戳拒绝该迟到帧。截止前一次较短的轮询超时只返回传输超时并保留当前流，允许后续合法快报继续；到达截止点仍无合法快报时返回数据过期、立即使流和快照失效并进入恢复。

READ_MEAS_COMBO 请求：

字段	类型	说明
read_mask	u16	固定为 0，读取默认完整组合；非 0 保留
reserved	u16	保留

READ_MEAS_COMBO 响应在通用前缀后追加完整测量结构：

字段	类型	单位/倍率	说明
temperature_c_x100	i32	degC x100	温度
density_kg_m3_x100	i32	kg/m3 x100	密度
frequency_hz_x1000	u32	Hz x1000	主频率
freq_45_hz_x1000	u32	Hz x1000	45 度参考频率
freq_225_hz_x1000	u32	Hz x1000	22.5 度参考频率

字段	类型	单位/倍率	说明
signal_quality	u16	0..1000	信号质量
reserved	u16	无	保留

REPORT_MEAS_FAST 使用第 5.2 节 FAST_REPORT_FRAME 固定字段，不使用通用响应前缀。其测量字段如下：

字段	类型	单位/倍率	说明
stream_id	u16	无	当前上报流 ID
stream_seq	u32	无	周期上报递增；同一会话内不得回绕复用
sample_counter	u32	无	完整采样计数；当前冻结的协议内在要求为严格前进，最大允许增量待 SRS 给出采样率边界
data_age_ms	u16	ms	数据年龄
status_flags16	u16	位图	快报状态位
diag_flags16	u16	位图	快报诊断位
temperature_c_x100	i16	degC x100	温度
density_kg_m3_x100	i32	kg/m3 x100	密度
frequency_hz_x1000	u32	Hz x1000	主频率
signal_quality	u8	0..100	信号质量
config_epoch	u16	无	配置纪元，同一 session_id 内不得回绕复用

6.5 数值表示和倍率版本

通信层只传固定宽度整数，不传 float、double、ASCII 数字或带单位字符串。CPU2 应用层负责把整数换算成工程值。

场景	规则
快报帧	使用本卷固定倍率，必须保持短帧稳定；倍率变化必须更新 scale_version、safety_param_crc 和 config_epoch
完整测量读取	使用字段名固定倍率和 payload_version，新增字段优先通过新的 payload_version 管理
参数读写	使用 param_type、scale、unit_id 和 param_crc 描述参数值
单位或倍率变化	必须改变 scale_version，并纳入 safety_param_crc 计算
CPU2 解释数据	必须先确认 safety_param_crc 或 config_epoch 一致，再按对应倍率表换算

最终基线单位倍率表：

字段	线上类型	工程单位	倍率	示例
temperature_c_x100	i16 或 i32	degC	x100	2534 表示 25.34 degC
density_kg_m3_x100	i32	kg/m3	x100	99876 表示 998.76 kg/m3
frequency_hz_x1000	u32	Hz	x1000	123456789 表示 123456.789 Hz
freq_45_hz_x1000	u32	Hz	x1000	45 度参考频率
freq_225_hz_x1000	u32	Hz	x1000	22.5 度参考频率
level_frequency_hz_x1000	u32	Hz	x1000	液位频率
capacitance_pf_x10	i32	pF	x10	水位电容
angle_x_deg_x100	i32	deg	x100	姿态角
angle_y_deg_x100	i32	deg	x100	姿态角
voltage_mv	u32	mV	x1	供电电压
data_age_ms	u16	ms	x1	数据年龄
signal_quality	u8 或 u16	percent or per-mille	快报 0..100，完整帧 0..1000	信号质量

scale_version 是单位倍率表版本，不是软件版本。只要任何安全相关字段的单位、倍率、范围或解释方式变化，就必须更新 scale_version，并使 safety_param_crc 变化。快报帧中的 config_epoch 必须跟随该变化，使旧快报流失效。

6.6 其它测量负载

READ_LEVEL_FREQ、READ_WATER_CAP、READ_GYRO 和 READ_POWER 请求负载为空，响应均在通用前缀后追加对应结构。

READ_LEVEL_FREQ 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
level_frequency_hz_x1000	u32	Hz x1000	液位频率
level_signal_quality	u16	0..1000	液位信号质量
valid_min_hz	u16	Hz	传感器声明最小有效频率
valid_max_hz	u16	Hz	传感器声明最大有效频率
reserved	u16	无	保留

READ_WATER_CAP 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
capacitance_pf_x10	i32	pF x10	水位电容
cap_signal_quality	u16	0..1000	信号质量
reserved	u16	无	保留

READ_GYRO 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
angle_x_deg_x100	i32	deg x100	X 姿态角
angle_y_deg_x100	i32	deg x100	Y 姿态角
gyro_status	u16	位图	姿态通道状态
reserved	u16	无	保留

READ_POWER 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
voltage_mv	u32	mV	传感器供电电压
power_status	u16	位图	电源状态
reserved	u16	无	保留

CPU2 采用上述完整测量响应前必须执行协议内在范围检查：所有 u16 `signal_quality` 必须在 0..1000；液位响应必须满足 `valid_min_hz <= valid_max_hz`，且 `level_frequency_hz_x1000` 位于该闭区间换算后的 x1000 范围内。物理量绝对范围、变化率和低质量失效阈值仍由 SRS 冻结，不得用这些协议内在检查冒充系统级合理性校验。

6.7 自检负载

RUN_SELF_TEST 请求：

字段	类型	说明
test_mask	u32	自检项目掩码，0 表示默认安全相关项目
timeout_ms	u16	CPU2 允许的最长等待时间
reserved	u16	保留

RUN_SELF_TEST 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
test_id	u32	本次自检 ID
estimated_time_ms	u16	预计完成时间
reserved	u16	保留

READ_SELF_TEST_RESULT 请求：

字段	类型	说明
test_id	u32	自检 ID，0 表示最近一次

READ_SELF_TEST_RESULT 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
test_id	u32	自检 ID
test_result	u16	0 成功，非 0 表示失败原因
failed_item	u16	失败项目 bit 位
detail_code	u32	传感器内部诊断细节

6.8 参数模型

6.8.1 CRC 规范化字节流

safety_param_crc 和 param_crc 必须使用第 5.3 节相同的 CRC32C 参数。CRC 输入不是 C 结构体内存镜像，不包含编译器填充，必须按下列小端字段顺序逐字节序列化：

param_crc 单项记录：

顺序	字段	类型
1	param_schema_version	u16
2	param_id	u16
3	param_index	u16
4	param_type	u8
5	access	u8
6	scale	i16
7	unit_id	u16
8	value_i64	i64

safety_param_crc 参数集：

1. 先序列化固定头：digest_schema_version(u16)、sensor_type(u16)、sensor_id(u32)、capability_flags(u32)、scale_version(u16)、calibration_version(u16)、param_table_version(u16)、safety_record_count(u16)。
2. 只追加会影响安全相关测量解释、诊断阈值或安全反应的参数记录。
3. 参数记录按 (param_id, param_index) 升序排列，每条使用上表 param_crc 的规范化字段，但不追加该条记录的 CRC 值。
4. 不包含运行计数、时间戳、保留字段、结构体填充、非安全调试参数和通信统计计数。
5. 字段集合、类型、单位、倍率或排序规则发生变化时，必须递增对应 schema/version，使旧摘要必然失配。

协议工具必须为单参数、空安全参数集、最大参数集、负数 i64、倍率边界和字段顺序错误分别生成 golden vector。禁止发送端和接收端直接对本机 C 结构体求 CRC。

参数 ID 分区：

范围	用途
0x0000..0x00FF	系统和通信参数
0x0100..0x01FF	密度测量参数
0x0200..0x02FF	温度补偿参数
0x0300..0x03FF	液位参数
0x0400..0x04FF	水位电容参数
0x0500..0x05FF	姿态和罐底参数
0x8000..0x8FFF	只读诊断和统计计数

READ_PARAM 请求：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引，无表项时 0

READ_PARAM 响应：

param_crc 规范化记录中的 param_schema_version 固定使用当前会话 HELLO 和 GET_CONFIG_DIGEST 返回的 param_table_version。传感器不得为单项参数另行使用未发布的 schema 版本；CPU2 发现版本不一致或按该版本重算 CRC 失败时，必须拒绝该参数值并重新建立会话。

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引，无表项时 0
param_type	u8	数据类型
access	u8	读写权限
scale	i16	十进制倍率，例如 -2 表示 x0.01
unit_id	u16	单位枚举
value_i64	i64	参数值
param_crc	u32	参数项 CRC

WRITE_PARAM 和 COMMIT_PARAM 必须进入维护流程。普通测量流程不得自动写参数。

WRITE_PARAM 请求：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引，无表项时 0
param_type	u8	数据类型
access_guard	u8	写保护口令索引或维护级别，未启用时为 0
scale	i16	十进制倍率，例如 -2 表示 x0.01
value_i64	i64	参数值
expected_param_crc	u32	CPU2 写入前读取到的参数 CRC

WRITE_PARAM 响应：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引
new_param_crc	u32	写入后参数项 CRC

COMMIT_PARAM 请求：

字段	类型	说明
commit_scope	u16	0 表示提交全部已写参数，非 0 表示参数分区
reserved	u16	保留
expected_safety_param_crc	u32	CPU2 当前记录的安全参数集 CRC

COMMIT_PARAM 响应：

字段	类型	说明
new_safety_param_crc	u32	提交后安全参数集 CRC
param_table_version	u16	参数表结构版本
reserved	u16	保留

参数修改必须使用暂存区和原子提交：WRITE_PARAM 只更新 RAM/备用区并校验单项 CRC，不立即改变运行期安全参数；COMMIT_PARAM 先校验 expected_safety_param_crc 和全部待提交项，再写入带版本、长度和 CRC 的备用非易失副本，完整回读成功后才切换有效标记。掉电或复位发生在提交任意阶段时，下次启动必须选择最近一个完整有效副本；不得加载部分写入参数，也不得在 CRC 失败后悄悄使用未记录的默认值。COMMIT_PARAM 成功响应的控制帧头仍携带提交前的 safety_param_crc，使 CPU2 能按当前会话完成响应匹配；负载中的 new_safety_param_crc 才是提交后的新值。CPU2 接受成功响应后必须立即停止使用当前会话和上报流，并重新执行 HELLO，只有新 HELLO 同时返回该新 CRC、参数表版本和配置身份后才能恢复测量，不允许仅用 GET_CONFIG_DIGEST 延续旧会话。权限、审计和回滚属于整机维护流程的强制输入，不得只依赖 access_guard 数值。

6.9 错误码

错误码	名称	含义
0x0000	OK	成功
0x0001	UNSUPPORTED_VERSION	协议版本不支持
0x0002	UNSUPPORTED_COMMAND	命令不支持
0x0003	BAD_LENGTH	长度错误；帧整体不可信时只做本地统计，完整性通过但命令负载长度不匹配时可返回
0x0004	BAD_CRC	CRC 错误，仅用于本地诊断统计和测试记录，不对 CRC 错帧在线返回
0x0005	BAD_ARGUMENT	字段取值越界或组合非法
0x0006	BAD_SEQUENCE	序号错误
0x0007	BAD_SESSION	会话错误
0x0008	BAD_ADDRESS	源或目的地址错误
0x0009	MODE_NOT_READY	测量模式未稳定
0x000A	MODE_NOT_ALLOWED	当前模式不允许该命令
0x000B	DEVICE_BUSY	设备忙
0x000C	DATA_INVALID	数据无效
0x000D	DATA_STALE	数据过期
0x000E	CONFIG_MISMATCH	配置不匹配
0x000F	PARAM_CRC_ERROR	参数 CRC 错误
0x0010	SELF_TEST_FAILED	自检失败
0x0011	POWER_ERROR	电源异常
0x0012	TEMPERATURE_ERROR	温度异常
0x0013	STREAM_NOT_ACTIVE	周期上报未启动
0x0014	STREAM_ALREADY_ACTIVE	周期上报已启动
0x0015	STREAM_EXIT_FAILED	退出周期上报失败

错误码要拆细，因为 CRC、序号、会话、地址、配置、数据过期是不同失效模式，测试、诊断覆盖率统计和现场处理不同。

7. 单向周期上报专项规则

周期上报不是无条件可信的广播数据。CPU2 必须维护上报流状态。

项	约束
启动	必须由 <code>SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK)</code> 启动，并得到 ACK
上报内容	固定上报 <code>REPORT_MEAS_FAST</code>
上报周期	由 CPU2 请求，传感器可返回实际采用值
最大静默	第一帧按 <code>start_after_ms + accepted_max_silent_ms</code> ，后续帧按最近合法帧接收时间加 <code>accepted_max_silent_ms</code> 计算截止点；等待必须裁剪到剩余预算，超过截止点无有效帧即判定上报中断
序号	<code>stream_seq</code> 必须严格连续；重复、回退或跳号使安全上报流失效并进入恢复
数据冻结	<code>sample_counter</code> 必须严格前进；最大允许增量待 SRS 按采样率和上报周期冻结后实施
周期流自诊断	<code>STREAM_ACTIVE</code> 必须置位， <code>STREAM_LOSS_DETECTED</code> 和 <code>STREAM_BUFFER_OVERFLOW</code> 必须清零
退出	必须由 CPU2 发 <code>SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)</code> 并得到 ACK
退出失败	连续 3 次退出失败后会话失效，停止使用上报数据
双向恢复	退出成功后同一 <code>session_id</code> 继续普通双向通信

长线 RS485 下，上报帧不得夹带参数表、自检结果、原始调试量或可由双向维护命令读取的数据。周期上报只传安全判断和实时显示必需字段，避免低波特率下总线占用过高。

快报通过 CRC、地址、会话、流 ID、序号、样本计数、配置纪元和模式连续性校验后，即视为一帧“协议合法快报”，应推进 `stream_seq/sample_counter` 期望值并刷新通信静默基准。若其状态位、诊断位、质量或 `data_age_ms` 随后判定数据无效，CPU2 仍不得发布或保留安全快照；该帧只证明通信链路未静默，不能证明安全测量数据可用。这样既避免连续的明确故障上报被误记为链路静默，也不会让故障数据进入安全输入。

7.1 进入周期上报

1. CPU2 发送 `SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK)`。
2. 传感器返回 `RSP`，确认周期、静默时间、`stream_id` 和配置纪元；通用前缀必须为期望测量模式、`PERIODIC_UPLINK`、`MODE_MATCH=1`、`STREAM_ACTIVE=1`，且不得声明稳定中或配置不匹配。
3. CPU2 以进入响应的接收时间启动首次快报静默计时，转入接收上报状态；任何接收等待不得越过 `start_after_ms + accepted_max_silent_ms` 截止点。
4. 传感器在 `start_after_ms` 后发送 `REPORT_MEAS_FAST`；CPU2 接受首帧后改以最近合法快报接收时间计算后续 `accepted_max_silent_ms` 截止点。

7.2 退出周期上报

1. CPU2 在上报期间发送 `SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)`。
2. CPU2 在一帧合法快报结束后、`accepted_control_guard_ms` 窗口内发送命令；传感器除自身发送期间外持续接收。

- 3. 传感器停止发送 REPORT_MEAS_FAST。
- 4. 传感器返回 RSP，确认已回到 REQUEST_RESPONSE；通用前缀必须保留期望测量模式、MODE_MATCH=1，清除 STREAM_ACTIVE、稳定和配置不匹配，追加负载中的周期、静默、流 ID、控制窗口和启动延迟必须清零，配置纪元必须保持进入上报时的值，保留字段必须为 0。
- 5. CPU2 继续使用同一 session_id 发送普通双向命令。

正常退出不重新 HELLO，因为会话没有失效；stream_id 失效即可阻断旧上报流。若退出失败，才判定会话失效并重新 HELLO。

7.3 上报期间允许的下行控制

传感器在周期上报期间必须保留确定性的接收窗口。每个上报周期内必须预留协商后的 accepted_control_guard_ms，用于接收 CPU2 的退出命令、状态查询或紧急停止上报命令；9600 bps 下不得接受小于 100 ms 的值。周期上报期间只允许：

- SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)。
- PING。
- RESET_SESSION。

其它命令需要先退出上报。

8. 通信流程示例

本节采用字段级写法，用于说明通信顺序和接收侧判断，不是可直接发送的十六进制帧。实际实现和 golden frame 必须按第 5 章编码 frame_len、小端字节序和 safety_crc。

示例公共条件：

项	示例值	说明
CPU2 节点 ID	0x01	请求发起方
传感器节点 ID	0x10	响应和上报发送方
sensor_id	0x12345678	示例传感器 ID
selected_protocol	0x01	最终基线协议
safety_param_crc	0x89ABCDEF	示例安全参数集 CRC
session_id	0x23070301	HELLO 后建立的示例会话号

8.1 上电握手

- 1. CPU2 发送 HELLO 请求。

类别	关键字段
帧头	src_id=0x01, dst_id=0x10, msg_type=REQ, cmd=HELLO, flags=ACK_REQUIRED, seq=1, session_id=0, sensor_id=0, safety_param_crc=0
负载	cpu_protocol_min=1, cpu_protocol_max=1, cpu_node_id=0x01, cpu_boot_counter=25, cpu_nonce=0x6A135724

2. 传感器校验 **SOF**、长度、CRC、地址和协议版本后，返回 **HELLO** 响应。

类别	关键字段
帧头	<code>src_id=0x10</code> , <code>dst_id=0x01</code> , <code>msg_type=RSP</code> , <code>cmd=HELLO</code> , <code>seq=1</code> , <code>session_id=0x23070301</code> , <code>sensor_id=0x12345678</code> , <code>safety_param_crc=0x89ABCDEF</code>
通用前缀	<code>result_code=OK</code> , <code>measure_mode=IDLE</code> , <code>comm_mode=REQUEST_RESPONSE</code> , <code>status_flags=0</code> , <code>diag_flags=0</code> , <code>sample_counter=0</code> , <code>data_age_ms=0</code> , <code>payload_version=1</code> , <code>data_quality=100</code>
追加负载	<code>selected_protocol=1</code> , <code>sensor_node_id=0x10</code> , <code>sensor_sw_version</code> =<传感器版本>, <code>sensor_boot_counter</code> =<启动计数>, <code>sensor_session_counter</code> =<本次启动内会话计数>, <code>echo_cpu_boot_counter=25</code> , <code>echo_cpu_nonce=0x6A135724</code> , <code>new_session_id=0x23070301</code> , <code>capability_flags</code> = <code>CAP_DENSITY</code> + <code>CAP_MEAS_COMBO</code> + <code>CAP_PERIODIC_UPLINK</code> + <code>CAP_POWER</code> , <code>scale_version</code> =<倍率版本>, <code>calibration_version</code> =<标定版本>, <code>param_table_version</code> =<参数表版本>, <code>digest_schema_version=1</code>

3. CPU2 先确认响应回显的 `cpu_boot_counter`、`cpu_nonce` 与本次挑战一致，`sensor_session_counter` 没有重复，且新 `session_id` 非零、不同于最近一次已接受值，再保存 `session_id`、`sensor_id`、`capability_flags`、`scale_version` 和 `safety_param_crc`。后续控制帧必须带同一组值；快报帧必须带与该配置绑定的 `config_epoch`，直到重新 **HELLO** 或重新进入上报。

传感器端实现要点：**HELLO** 是唯一允许 `session_id=0` 的正常业务命令；其它命令在未建会话时返回 **BAD_SESSION** 或直接拒绝。

8.2 双向读取密度组合数据

1. CPU2 切换到密度测量模式。

类别	关键字段
请求帧头	<code>msg_type=REQ</code> , <code>cmd=SET_MEASURE_MODE</code> , <code>seq=2</code> , <code>session_id=0x23070301</code> , <code>safety_param_crc=0x89ABCDEF</code>
请求负载	<code>target_mode=DENSITY</code> , <code>mode_option=0</code>
响应负载	<code>result_code=OK</code> , <code>accepted_mode=DENSITY</code> , <code>settle_time_ms=800</code> , <code>mode_counter=1</code>

2. 在 `settle_time_ms` 到达前，传感器可返回 **MODE_SETTLING**，CPU2 不使用测量值参与安全判断。

3. CPU2 发送组合读取。

类别	关键字段
请求帧头	<code>msg_type=REQ</code> , <code>cmd=READ_MEAS_COMBO</code> , <code>seq=3</code> , <code>session_id=0x23070301</code>

类别	关键字段
请求 负载	<code>read_mask=0</code> ，表示读取默认组合
响应 通用 前缀	<code>result_code=OK</code> ， <code>measure_mode=DENSITY</code> ， <code>comm_mode=REQUEST_RESPONSE</code> ， <code>status_flags=DATA_VALID + MODE_MATCH</code> ， <code>diag_flags=0</code> ， <code>sample_counter=1024</code> ， <code>data_age_ms=30</code> ， <code>payload_version=1</code> ， <code>data_quality=98</code>
响应 测量 值	<code>temperature_c_x100=2534</code> ， <code>density_kg_m3_x100=99876</code> ， <code>frequency_hz_x1000=123456789</code> ， <code>signal_quality=930</code>

4. CPU2 接收后按固定顺序判断：`CRC` 正确、地址正确、`session_id` 匹配、`seq=3` 匹配、`cmd=READ_MEAS_COMBO` 匹配、`safety_param_crc` 匹配、`DATA_VALID` 和 `MODE_MATCH` 置位、`DATA_STALE` 未置位，并以本地单调时钟计算的 `effective_age_ms` 未超过 SRS 限值。

传感器端实现要点：组合响应应先从测量任务复制一份快照，再编码响应，避免温度、密度和频率来自不同采样周期。

8.3 切入单向周期上报

1. CPU2 使用双向命令启动周期上报。

类别	关键字段
请求 帧头	<code>msg_type=REQ</code> ， <code>cmd=SET_COMM_MODE</code> ， <code>seq=4</code> ， <code>session_id=0x23070301</code> ， <code>flags=ACK_REQUIRED + SAFETY_RELEVANT</code>
请求 负载	<code>target_comm_mode=PERIODIC_UPLINK</code> ， <code>report_cmd=REPORT_MEAS_FAST</code> ， <code>reserved0=0</code> ， <code>period_ms=1000</code> ， <code>max_silent_ms=3000</code> ， <code>stream_id=0x1201</code> ， <code>control_guard_ms=100</code>

2. 传感器确认进入上报模式。

类别	关键字段
响应 帧头	<code>msg_type=RSP</code> ， <code>cmd=SET_COMM_MODE</code> ， <code>seq=4</code> ， <code>session_id=0x23070301</code>
响应 负载	<code>result_code=OK</code> ， <code>comm_mode=PERIODIC_UPLINK</code> ， <code>status_flags=DATA_VALID + MODE_MATCH + STREAM_ACTIVE</code> ， <code>accepted_comm_mode=PERIODIC_UPLINK</code> ， <code>accepted_report_cmd=REPORT_MEAS_FAST</code> ， <code>accepted_period_ms=1000</code> ， <code>accepted_max_silent_ms=3000</code> ， <code>accepted_stream_id=0x1201</code> ， <code>accepted_control_guard_ms=100</code> ， <code>accepted_config_epoch=<当前配置纪元></code> ， <code>start_after_ms=100</code>

3. CPU2 保存 `accepted_stream_id`、`accepted_control_guard_ms` 和 `accepted_config_epoch`；传感器在 `start_after_ms` 后开始发送 `REPORT_MEAS_FAST`。该上报使用固定 44 字节

FAST_REPORT_FRAME，不使用控制帧头和通用响应前缀。

上 报 帧	关键字段
第1帧	frame_type=0xA1, frame_len=44, src_id=0x10, dst_id=0x01, stream_state=<DENSITY+PERIODIC>, session_id=0x23070301, stream_id=0x1201, stream_seq=1, sample_counter=1025, data_age_ms=25, config_epoch=<当前配置纪元>
第2帧	stream_id=0x1201, stream_seq=2, sample_counter=1026, data_age_ms=24, config_epoch=<当前配置纪元>
第3帧	stream_id=0x1201, stream_seq=3, sample_counter=1027, data_age_ms=26, config_epoch=<当前配置纪元>

4. CPU2 每收到一帧都重新检查 CRC、src_id、dst_id、session_id、stream_id、stream_seq、sample_counter、config_epoch、data_age_ms、signal_quality、STREAM_ACTIVE、流故障状态和当前模式通道诊断。任何一项失败，都不得更新安全相关测量值。

传感器端实现要点：单向周期上报不是永久禁止 CPU2 下行控制。传感器仍需要在 control_guard_ms 窗口或接收中断中识别 SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)，以便退出上报。

8.4 退出单向上报并继续双向通信

1. CPU2 在上报期间发送退出命令。

类别	关键字段
请求帧头	msg_type=REQ, cmd=SET_COMM_MODE, seq=5, session_id=0x23070301, flags=ACK_REQUIRED + STOP_STREAM_REQUEST
请求负载	target_comm_mode=REQUEST_RESPONSE, report_cmd=0, reserved0=0, period_ms=0, max_silent_ms=0, stream_id=0x1201, control_guard_ms=0

2. 传感器停止当前 stream_id=0x1201 的上报，并返回确认。

类别	关键字段
响应帧头	msg_type=RSP, cmd=SET_COMM_MODE, seq=5, session_id=0x23070301
响应负载	result_code=OK, comm_mode=REQUEST_RESPONSE, accepted_comm_mode=REQUEST_RESPONSE, accepted_stream_id=0, status_flags=DATA_VALID + MODE_MATCH

3. CPU2 收到退出响应后，保留同一 session_id，继续发送普通双向命令。例如读取电源：

类别	关键字段
请求帧头	msg_type=REQ, cmd=READ_POWER, seq=6, session_id=0x23070301

类别	关键字段
响应负载	<code>result_code=OK</code> , <code>voltage_mv=<传感器供电电压></code> , <code>power_status=<电源状态></code>

4. 如果退出响应之后仍收到旧 `stream_id=0x1201` 的 `REPORT_MEAS_FAST` 快报帧, CPU2 必须丢弃, 不得更新测量值。若退出命令超时, 同一事务最多发送 3 次, 即首次发送加 2 次置 `RETRY_FRAME` 的重发; 仍失败则判定链路或传感器状态异常, 重新 `HELLO` 或进入整机安全状态。

8.5 异常通信示例

场景	示例	接收方处理
CRC 错	任意帧 <code>safety_crc</code> 校验失败	丢弃帧, 不使用负载; 可记录 <code>BAD_CRC</code> 统计
响应超时	CPU2 发 <code>READ_MEAS_COMBO(seq=7)</code> 后超过当前波特率对应普通请求超时无响应	CPU2 用同一 <code>seq=7</code> 重发, 并置 <code>RETRY_FRAME</code> ; 数据是否可用先按 <code>data_age_ms</code> 和安全功能响应时间判定
重复请求	传感器收到同一 <code>seq</code> 的重复 <code>READ_MEAS_COMBO</code>	无副作用命令可返回最近一次响应; 写参数类命令不得靠重复帧重复提交
旧会话帧	收到 <code>session_id</code> 不是当前会话的响应或上报	直接丢弃, 不更新状态和数据
上报丢帧	CPU2 期望 <code>stream_seq=11</code> , 实际收到 <code>stream_seq=12</code>	当前帧不进入安全输入, 安全上报流失效并重新启动; 非安全监测缓存可按独立策略更新
上报静默	超过 <code>max_silent_ms</code> 未收到合法 <code>REPORT_MEAS_FAST</code> 快报帧	置数据无效, 尝试退出上报或重新 <code>HELLO</code>
配置变化	帧头 <code>safety_param_crc</code> 与 CPU2 记录值不同	拒绝使用数据, 执行 <code>GET_CONFIG_DIGEST</code> 或重新 <code>HELLO</code>
模式不匹配	CPU2 期望 <code>DENSITY</code> , 响应为 <code>LEVEL</code> 或 <code>MODE_MATCH</code> 未置位	不使用测量值, 重新设置测量模式或上报故障

9. 状态机、超时和兼容

9.1 CPU2 状态

状态	说明	允许动作
<code>OFFLINE</code>	未建立会话	<code>HELLO</code>
<code>SESSION_READY</code>	会话建立, 默认双向模式	<code>GET_STATUS</code> 、 <code>SET_MEASURE_MODE</code> 、读数、参数读写
<code>MEASURE_READY</code>	测量模式稳定	双向读数或启动周期上报
<code>PERIODIC_ACTIVE</code>	周期上报运行中	接收 <code>REPORT_MEAS_FAST</code> 、退出上报、保活
<code>RECOVERING</code>	通信或诊断异常恢复	<code>PING</code> 、 <code>RESET_SESSION</code> 、 <code>HELLO</code>
<code>FAULT</code>	最终故障	停止使用数据, 等待安全策略处理

9.2 传感器状态

状态	说明	允许动作
BOOT	上电初始化	等待 HELLO
READY	会话已建立	响应双向命令
SETTLING	模式切换稳定中	响应状态，不输出有效测量
MEASURING	正常采样	响应读数或进入周期上报
STREAMING	周期上报中	发送上报，接收退出命令
SELF_TEST	自检中	限制普通读数
FAULT	内部故障	返回错误响应和诊断

9.2.1 安全反应契约

协议层只负责宣布“安全数据有效/无效”，不能自行定义整机执行器位置。每个使用传感器数据的安全功能必须在 SRS 中定义安全状态、过程安全时间和故障容忍时间间隔 FTTI，并满足下列强制规则：

- 1. 任一关键完整性、会话、事务、配置、年龄、状态或诊断校验失败时，CPU2 在当前调度周期内原子地撤销安全快照有效标志；旧值不得继续以“最后一次有效值”参与安全控制。
- 2. 从故障被检测到到整机达到安全状态的总时间，包括任务调度、重试、日志、执行器动作和机械过程，必须小于对应安全功能的 FTTI。
- 3. 通信重试只能用于恢复可用性，不得延长安全数据有效期，也不得阻塞安全状态动作。
- 4. RECOVERING 返回安全数据有效状态前，至少完成新的 HELLO 挑战响应、配置摘要一致性检查、模式确认和由 SRS 规定数量的连续有效新快照；自检或硬件诊断要求不得被通信恢复绕过。
- 5. 自动恢复次数、锁存条件、人工复位条件、降级模式和执行器安全输出由 SRS 明确，并通过端到端故障注入验证。

9.3 超时和重试

200 米 RS485 长线下，实时性必须按 9600 bps 预算。下表按 8N1 串口 10 bit/字节估算，仅计算线上传输时间，未包含收发方向切换、驱动使能延时、调度延时和传感器处理时间。

帧或事务	字节数估算	9600 bps	19200 bps	38400 bps
REPORT_MEAS_FAST 快报帧	固定 44 B	约 46 ms	约 23 ms	约 12 ms
READ_MEAS_COMBO 请求 + 响应	约 120 B	约 125 ms	约 63 ms	约 32 ms
SET_COMM_MODE 请求 + 响应	约 110 B	约 115 ms	约 57 ms	约 29 ms

实时性结论：

- 9600 bps 是当前项目设计基线，周期上报推荐不小于 1000 ms。
- 1000 ms 周期下，REPORT_MEAS_FAST 线上占用约 4.6%；500 ms 周期下约 9.2%，还需叠加方向切换、静默间隔和 CPU2 偶发下行命令。
- 500 ms 周期在 9600 bps 下可以配置，但应只用于明确需要更快刷新且现场误码率验证通过的场景。
- 19200 或 38400 bps 可用于更高实时性，但必须通过现场线缆和电磁环境测试确认后才能作为项目配置。

- 控制逻辑不得同步阻塞等待 3 次完整重试后才判定数据失效；数据是否可用必须优先由 `data_age_ms`、`sample_counter`、状态位、诊断位和 `max_silent_ms` 判断。
- 异常重试属于通信恢复流程，不属于安全相关数据继续可用的依据。

项	建议值
普通请求超时	9600 bps 下 300 ms；维护命令可放宽
普通请求重试	3 次
模式切换响应超时	1000 ms
模式稳定等待	以 <code>settle_time_ms</code> 为准，上层设置最大值
周期上报周期	500 到 5000 ms；200 米 RS485 推荐不小于 1000 ms
周期上报最大静默	不小于 <code>period_ms * 3</code>
退出周期上报发送上限	同一事务最多 3 次发送：首次 1 次 + <code>RETRY_FRAME</code> 重发 2 次
自检超时	由传感器声明，上层设置最大值

所有超时和重试总耗时必须纳入安全功能响应时间预算。若安全功能要求更短响应时间，应在 SRS 中重新定义波特率、上报周期、最大数据年龄、重试次数和安全状态。

9.4 版本和兼容

项	规则
<code>protocol_version</code>	帧格式不兼容时递增
<code>payload_version</code>	单个命令负载结构变化时递增
<code>safety_param_crc</code>	能力位、倍率、传感器 ID、标定版本或安全相关配置变化时更新
<code>scale_version</code>	单位倍率表变化时递增，并纳入 <code>safety_param_crc</code>
<code>config_epoch</code>	u16 快报配置纪元，跟随 <code>safety_param_crc</code> 安全相关变化递增或重新分配；同一会话内不得回绕，预计溢出前必须停止上报并重新 HELLO
u32 序号和计数	<code>seq</code> 、 <code>stream_seq</code> 、 <code>sample_counter</code> 同一会话内不得回绕复用；预计溢出前必须停止业务并重新 HELLO
保留字段	发送 0；基线安全接收路径遇到非 0 时拒绝，不能把未知扩展静默解释为旧语义
新命令	必须通过能力位声明
新上报字段	基线快报固定 44 字节；新增快报字段必须定义新的 <code>frame_type</code> ，若走控制帧完整读取则递增 <code>payload_version</code> ，不得让同一快报帧变长

10. 实现架构建议

10.1 传感器端推荐层次

层次	传感器端职责	实现建议
字节接收	查找 <code>SOF</code> 、累计长度、限制最大帧长	状态机实现，超长立即丢弃
帧校验	校验 <code>frame_len</code> 、地址、版本、CRC32C	先校验再解析负载
会话检查	管理 <code>session_id</code> 、 <code>seq</code> 、 <code>safety_param_crc</code>	只保存当前会话和最近事务
命令分发	按 <code>cmd</code> 调用处理函数	使用静态命令表，未知命令返回 <code>UNSUPPORTED_COMMAND</code>
测量快照	读取同一采样周期的温度、密度、频率和诊断	先复制快照，再编码响应或上报
上报调度	按 <code>period_ms</code> 周期发送 <code>REPORT_MEAS_FAST</code>	单定时器、单 <code>stream_id</code> 、单 <code>stream_seq</code>

10.2 CPU2 已实现分层

CPU2 已围绕本协议建立独立服务层，旧 DSM/LTD 文件不承担 V1 解析：

实现模块	已实现职责
<code>sensor_safe_crc32c / sensor_safe_frame</code>	CRC32C、固定偏移编码、控制帧和快报帧严格解码
<code>sensor_safe_session</code>	HELLO、会话、u32 事务序号、快报连续性和重放边界
<code>sensor_safe_client</code>	核心命令、参数、自检、周期协商、首次/后续最大静默期限和控制窗口退出
<code>sensor_safe_transport_uart6</code>	UART6 DMA 收发、SOF/长度重同步、超时、取消，以及 <code>PE/NE/FE/ORE/DMA/BREAK</code> 、短帧和硬件错误饱和和分类计数；对“SOF/长度合法但候选未收全”的伪前缀，只有发现其后 CRC 正确的完整帧才越过并记录重同步； <code>test_sensor_safe_transport_uart6.c</code> 通过 HAL/UART6 主机桩直接执行同一产品源码
<code>sensor_safe_identity / sensor_safe_identity_platform</code>	FRAM 启动计数双副本、硬件 RNG 和后备 nonce 来源标识
<code>sensor_safe_monitor</code>	双缓冲快照、本地有效年龄和错误/停止时即时撤销
<code>sensor_safe_service</code>	HELLO 探测后强制读取并核对配置摘要、业务单位换算、按只读/副作用分类的受控恢复
<code>sensor_safe_legacy_adapter</code>	复用现有测量入口、错误码和恢复日志，不改变旧协议实现
<code>check_sensor_safe_host_tests.py</code>	在临时目录内以 <code>-Wall -Wextra -Werror</code> 编译并运行七组测试，随后对 <code>client/service/transport/identity platform</code> 执行 <code>-fanalyzer</code> ，固定每组测试使用的产品源码依赖

10.3 CPU2 兼容和启用边界

- CPU2 持久化传感器类型新增 `SAFE_SENSOR=14`。识别顺序固定为 CH9141 链路检查、安全协议 HELLO、LTD/V2、DSM 一代；安全 HELLO 失败必须释放 UART6 后继续旧协议探测。
- 安全协议停用或回退只清运行态，不清本次 CPU2 启动内的传感器启动计数、会话计数和最近会话号历史；后续重新探测不得接受停用前会话号的回放。
- `SAFE_SENSOR=14` 扩展了 CPU2/CPU3 共享 `sensorType` 语义。当前实现阶段不升版；进入提交或发布阶段前必须将 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION` 在 CPU2/CPU3 同步递增，并更新共享协议变更记录和两端固件版本。
- 周期快照默认只进入隔离快照，不自动替代现有安全控制输入。只有 SRS 明确允许且 FTTI、最大静默、退出失败反应均有台架证据时，业务层才可显式消费。
- 快照发布和读取当前限定在 CPU2 主循环单调度域；双缓冲用于避免半写数据，不等同于跨 ISR/任务的通用无锁队列。若后续引入并发消费者，必须增加受评审的临界区或原子内存顺序并重新做并发测试。
- 每次初始或恢复 HELLO 成功后，CPU2 必须立即执行 `GET_CONFIG_DIGEST` 并与 HELLO 身份逐字段核对；摘要不一致、读取失败或配置纪元为 0 时不得把服务置为活动。
- 只读事务因传输或协议错误失败后，允许一次新 HELLO、配置摘要复核和一次原业务重试；副作用命令在响应不确定时禁止跨新会话自动重放，并记录恢复阻断计数。只有可信 `ERR` 明确返回 `BAD_SESSION` 或 `CONFIG_MISMATCH`，证明原事务被拒绝时，副作用命令才允许进入同一单次恢复边界。只有业务重试成功才记录为恢复成功，最终失败仍交由现有 `fault_manager` 统一置错。
- 可信 `ERR` 中的 `BAD_SESSION` 或 `CONFIG_MISMATCH` 表示当前会话/配置身份已经失效，CPU2 必须进入同一单次 HELLO 恢复边界；`PARAM_CRC_ERROR`、硬件、自检、电源和温度错误仍作为远端故障上报，不得用自动重握手掩盖。
- 周期流活动时，普通测量请求不得隐式触发 HELLO 或在未确认的控制窗口发送；调用方必须先通过专用退出接口结束上报，退出失败则撤销快照并进入恢复/安全状态。
- CPU2 client 维护饱和诊断计数，分别记录控制请求、实际发送、同事务重发、可信响应、传输失败、协议拒绝、CRC 拒绝、地址拒绝、远端错误、快照接收和快照接收；UART6 transport 另行记录 `PE/NE/FE/ORE/DMA/BREAK`、硬件错误总数、超时和短帧。长稳记录必须同时保留事件数和发送/接收分母。
- `MEASURE_READY` 已作为实际会话状态实现。只有模式回显正确、`MODE_MATCH=1` 且 `MODE_SETTLING=0`、配置无不一致时才进入该状态或启动周期流；缺少密度、液位、组合读任一整机必需能力时，不得把设备识别为可用安全传感器。

11. 验证和认证追踪

11.1 SIL 通信满足性结论

本协议作为内部受控链路上的安全通信层，设计目标覆盖 IEC 62280 所列常见通信失效类型，并参照 IEC 61784-3 black channel 思路设置主要防护措施；这不是对上述标准的符合性声明。是否满足目标 SIL，不能由协议文档单独判定，还必须结合适用产品标准、整机 SRS、硬件失效率、诊断覆盖率、软件生命周期、验证记录和认证机构解释。

当前结论：

分类	结论
通信失效检测	协议设计已覆盖损坏、删除、重复、乱序、延迟、伪装、错配置和旧数据使用
传感器端可实现性	协议已按固定帧长、单请求、单上报流、无分片、无 TLV、无动态队列简化
SIL 认证资料	协议卷可作为通信层设计输入，但还不是完整认证包

分类	结论
主动攻击/网络安全	不在协议本体内闭环；若链路有无线、开放网络或非受控接入，必须增加 IEC 62443 系统安全措施

11.2 已满足的通信安全点

要求主题	协议满足点	证据位置
数据损坏检测	SOF、长度、最大帧长和 CRC32C 覆盖头部关键字段与负载	第 5 章
删除/丢失检测	双向请求超时、周期上报最大静默、stream_seq 连续性检查	第 7、9、11 章
插入/多余帧处理	src_id、dst_id、sensor_id、session_id、cmd、seq 均需匹配	第 4、5 章
重复/重放处理	session_id、seq、stream_id、stream_seq 阻断旧会话、旧事务和旧上报流	第 4、7、8 章
乱序处理	双向响应必须回显请求 seq 和 cmd；周期上报 stream_seq 单调递增	第 4、5、8 章
延迟/旧数据处理	每帧测量值携带 data_age_ms 和 sample_counter	第 5、6、8 章
伪装/错设备处理	帧头绑定源/目的节点、传感器 ID 和安全参数 CRC	第 5 章
配置一致性	scale_version、safety_param_crc、config_epoch、GET_CONFIG_DIGEST、参数提交后新 CRC	第 5、6 章
数据有效性	DATA_VALID、DATA_STALE、MODE_MATCH、诊断位和质量值共同判定	第 5、6 章
安全状态触发	任一关键校验失败时数据不得作为安全相关输入使用	第 5、7、9 章
可测试性	golden frame、故障注入、长稳和边界测试清单	第 11 章
可实现性	单请求事务、单上报流、固定最大帧长、无分片、无动态队列和固定 44 字节快报帧	第 3、5、10 章

快报帧的压缩只改变字段编码方式，不删除安全语义。src_id、dst_id、session_id、stream_id、stream_seq、sample_counter、data_age_ms、状态位、诊断位和 CRC32C 仍在快报帧内直接存在；sensor_id 和 safety_param_crc 由控制帧建立会话和进入上报时绑定，快报帧用 config_epoch 做运行期配置一致性检查。认证资料中必须把这种映射关系纳入需求追踪和测试用例。

11.3 未满足或需系统级补证项

项	当前状态	需要补充的证据或决策
目标 SIL 等级	协议不能单独定义	整机风险分析、SRS 和安全功能分配

项	当前状态	需要补充的证据或决策
最大允许数据年龄	协议提供 <code>data_age_ms</code> ，但阈值未定	每个安全功能在 SRS 中定义最大数据年龄和响应时间
CRC32C 充分性	协议选定 CRC32C，但未完成定量论证	结合最大帧长、误码率、危险失效率目标做 CRC 覆盖充分性说明
安全状态和 FTTI	协议只能撤销数据有效性，不能定义执行器安全位置	SRS 明确安全状态、过程安全时间、FTTI、锁存和恢复条件，并做端到端计时测试
诊断覆盖率	协议定义诊断位和错误码，但未给出 DC 统计	故障注入测试、诊断覆盖率估算和残余风险说明
传感器硬件诊断	协议能承载诊断，但不证明硬件自检能力	传感器 ADC、频率测量、电源、存储、时钟等自检设计和测试
软件生命周期	协议文档不能替代 IEC 61508-3 生命周期证据	需求、设计、编码规范、评审、单元测试、集成测试、配置管理记录
主动攻击防护	协议不内置认证码和密钥管理	若链路非受控或有无无线/网络入口，按 IEC 62443 增加认证、授权、密钥和安全通道
现场参数修改控制	协议定义维护流程，但未定义权限流程	维护权限、操作审计、参数备份、回滚和现场确认流程
认证机构接受度	尚未确认	认证机构是否接受本协议按 black channel 自研安全通信层评估

11.3.1 通信残余危险失效率论证

认证资料不得直接把 CRC 宽度换算为 2^{-32} 后宣称充分。至少应针对控制帧最大 128 字节和固定 44 字节快报分别给出：链路误码和突发错误模型、每小时安全相关帧数、CRC32C 对目标帧长的汉明距离或已验证错误覆盖、长度/地址/会话/序号等附加防护的独立性、软件系统性错误和共因失效假设。通信残余贡献可用下式作为预算框架，但每一概率项必须有分析或测试依据：

$$\lambda_{DU_comm} = N_{safety_frames_per_hour} * P_{undetected_per_frame} * P_{dangerous_given_undetected}$$

计算结果必须小于整机 SRS 分配给传感器通信链路的危险失效率预算，并保留足够裕量。24 小时无错误长稳只能证明基本稳定性，不能替代该定量论证；需要使用确定性故障注入、CRC 特性分析、边界值穷举/抽样和现场 BER/EMC 数据共同支撑。

11.4 复杂度优化检查

在满足通信安全要求的前提下，已经做出的简化如下：

优化项	处理结果	为什么可简化
删除分片/重组	最大 128 字节单帧承载全部业务负载	当前测量和维护负载均可放入单帧，分片会显著增加状态机复杂度
删除多路并发事务	CPU2 同一时刻只保留一个未完成请求	内部传感器链路不需要吞吐优先，安全性和可验证性更重要

优化项	处理结果	为什么可简化
删除多上报流	同一会话只允许一个 <code>stream_id</code>	用户只要求一个单向周期上报模式，多流会增加退出和静默判断复杂度
u32 序号复用原保留空间	<code>seq</code> 使用原控制头保留位， <code>stream_seq</code> 和 <code>sample_counter</code> 使用原快报保留字节	快报仍固定 44 字节，同时删除频繁 u16 回绕分支
安全输入优先主站轮询	SRS 未明确要求主动周期上报时，安全控制默认使用 <code>REQUEST_RESPONSE</code> ；周期上报可用于隔离的非安全实时监测	点对点半双工主站轮询时序更确定，可删除主动发送碰撞和退出窗口依赖
安全运行与参数维护隔离	参数写入只允许在整机安全状态和受控维护流程执行	减少运行安全路径的副作用和需要认证的软件分支
删除调试抓取命令	不在安全通信基线中定义原始 AD/内部调试量读取	调试数据不应被安全功能使用，另建非安全维护通道更清晰
删除独立状态上报	不定义单独的状态周期上报帧	<code>REPORT_MEAS_FAST</code> 已携带通用状态和诊断前缀，避免两个上报流口径不一致
删除链路保留消息	不定义额外链路控制消息类型	<code>PING</code> 、 <code>RESET_SESSION</code> 已覆盖保活和恢复
删除协议内认证码	不在本协议内定义密钥认证字段和能力位	当前目标是内部受控功能安全通信；主动攻击场景应由系统安全通道和密钥生命周期覆盖
保留参数维护但不进入测量流程	<code>WRITE_PARAM/COMMIT_PARAM</code> 独立维护流程	满足配置管理，同时避免测量链路中出现配置副作用

不建议继续简化的点：

不建议删除项	原因
<code>session_id</code>	删除后旧帧、上电前残留帧和重放类失效难以阻断
<code>seq</code>	删除后双向响应错配、重复响应和乱序响应难以验证
<code>stream_id/stream_seq</code>	删除后无法证明单向上报退出后旧流不会被误用
<code>safety_param_crc</code>	删除后倍率、标定或能力变化后 CPU2 可能按旧解释使用数据
<code>data_age_ms/sample_counter</code>	删除后旧数据、缓存数据和冻结数据难以诊断
<code>status_flags/diag_flags</code>	删除后 CPU2 无法区分数据无效、模式未稳定、低质量和硬件诊断异常

11.5 标准要求到设计项追踪

标准要求主题	失效/风险	本协议设计项	验证证据
IEC 61508-1 安全生命周期和需求追踪	设计无需求来源，认证证据断裂	第 1 章需求追踪、第 3 章标准映射、本章追踪矩阵	SRS、设计评审、需求追踪表
IEC 61508-1 配置管理	传感器能力、倍率、标定变化后 CPU2 仍按旧规则解释	scale_version、safety_param_crc、config_epoch、protocol_version、payload_version	配置变化测试、版本兼容测试
IEC 61508-2 诊断和故障反应	通信错误导致危险数据被使用	CRC、超时、序号、会话、状态位、诊断位	故障注入、诊断覆盖率说明
IEC 61508-2 安全状态	传感器故障后继续输出有效数据假象	DATA_VALID、DATA_STALE、FAULT、错误码	自检失败、数据过期、故障状态测试
IEC 61508-3 软件架构	协议解析、业务解释和安全判断混在一起	建议分层： transport/frame/session/command/stream/data/safety	架构评审、单元测试
IEC 61508-3 接口明确性	字段单位、字节序、类型不明确	小端序、整数倍率、控制帧负载表、快报固定帧表、单位表	golden frame、边界值测试
IEC 61784-3 black channel	底层链路不可信	安全通信层覆盖地址、命令或帧类型、长度、序号、负载和 CRC	损坏、丢帧、重复、乱序测试
IEC 62280 数据损坏防护	bit 错、短帧、粘包被误解析	SOF、控制帧长度、快报固定长度、最大帧长、CRC32C	CRC 错、长度错、粘包测试
IEC 62280 删除/丢失防护	帧丢失后 CPU2 使用旧数据	请求超时、最大静默、数据年龄	丢帧、静默超时测试
IEC 62280 重复/重放防护	旧帧或重复帧被当作新数据	session_id、seq、stream_id、stream_seq	重复帧、旧会话、旧上报流测试
IEC 62280 乱序防护	后到的旧响应覆盖新响应	命令回显、事务号匹配、上报序号单调	乱序响应、跨命令响应测试

标准要求主题	失效/风险	本协议设计项	验证证据
IEC 62280 延迟防护	长延迟数据被当时时值	<code>data_age_ms</code> 、最大静默、采样计数	延迟注入、冻结数据测试
IEC 62280 伪装防护	错节点或错传感器响应	<code>src_id</code> 、 <code>dst_id</code> 、 <code>sensor_id</code> 、配置 CRC、 <code>config_epoch</code>	地址替换、传感器 ID 替换测试
IEC 62443 网络安全补充	主动攻击伪造合法 CRC 帧	本协议不以 CRC 替代认证；主动攻击场景由系统安全通道和访问控制覆盖	威胁建模、认证/授权/密钥管理测试

11.6 golden frame 机器契约

协议 V1 的权威机器契约已生成。当前共 51 个控制帧向量和 7 个快报向量，已纳入 CPU2 主机测试；传感器端仍需使用同一 JSON 对拍：

- 帧向量：`golden_frames/sensor_safe_protocol_v1.json`。
- 参数摘要向量：`golden_frames/sensor_safe_param_digest_v1.json`。
- 确定性生成器：`tools/sensor_safe_protocol_vectors.py`。
- 契约检查器：`tools/check_sensor_safe_protocol_contract.py`。

机器契约同时显式保存帧常量、全部控制/快报字段偏移、消息类型、命令、测量/通信模式、控制标志、状态位、诊断位、能力位、线上错误码和允许掩码。契约检查器会解析 CPU2 `sensor_safe_types.h` 并逐项比较数值和受控符号集合，避免 C 侧新增、删除或改错枚举后仍因样例帧覆盖不足而漏检。

冻结范围如下；新增实现用例可以扩充向量，但不得在不变更协议版本的情况下改写已有有效向量：

- HELLO 请求和响应，以及旧响应重放、nonce 不回显、启动计数不匹配和会话计数重复。
- 控制事务失败后的新 nonce HELLO、新 `session_id`、恢复配置摘要复核和单次只读业务重试恢复帧。
- PING、GET_STATUS、RESET_SESSION 请求和响应。
- SET_MEASURE_MODE(DENSITY) 请求和响应。
- READ_MEAS_COMBO 请求和响应。
- SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 请求和响应。
- REPORT_MEAS_FAST 固定 44 字节连续 3 帧。
- SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE) 退出上报请求和响应。
- SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 字段越界响应。
- READ_LEVEL_FREQ、READ_WATER_CAP、READ_GYRO、READ_POWER 正常响应。
- GET_CONFIG_DIGEST、READ_PARAM、WRITE_PARAM、COMMIT_PARAM 正常响应和配置 CRC 变化响应。
- RUN_SELF_TEST、READ_SELF_TEST_RESULT 正常和失败响应。
- CRC 错、长度错、字段越界、非零保留字段、地址错、序号错、会话错、配置 CRC 错、快报 `config_epoch` 错。
- `param_crc` 与 `safety_param_crc` 规范化字节流、字段换序、结构体填充和参数原子提交掉电恢复。
- 温度、密度、频率、电压、信号质量的倍率边界值和 golden frame 工程值换算。
- 周期上报丢帧、重复、回退、静默超时和退出失败。

11.7 验证矩阵

测试类别	测试项	预期结果
帧解析	SOF 错、长度错、超最大帧长	丢弃帧，不使用负载
完整性	单 bit、多 bit、截断、拼接	静默丢弃并记录本地 BAD_CRC 统计，不对不可信帧发送响应
字段边界	周期、静默时间、 stream_id 、通信模式或上报命令枚举越界	返回 BAD_ARGUMENT ，保持原通信模式
会话	旧 session_id 、重复的新 session_id 、错误 sensor_id 、旧 HELLO 响应、nonce/启动计数/会话计数不匹配，以及停用后重新探测时回放停用前会话号	帧无效，不使用数据，不建立会话；停用边界不清回放历史
CPU2 启动身份	SPI 命令/地址/数据阶段失败、保留区非 0xFF、双槽 CRC 均正确但较新 generation 携带相同或更小 boot_counter	返回存储错误或记录冲突，禁止递增或发起 HELLO；单合法副本仍按冻结策略修复镜像
双向事务	seq 错、 cmd 错、重复请求、HELLO 后配置摘要不一致、副作用命令响应不确定	响应不匹配或幂等返回；摘要不一致不激活服务；副作用命令不跨新会话自动重放
周期上报	正常进入、连续上报、正常退出	切入上报，退出后继续双向通信
快报帧解析	frame_type 错、固定长度错、 src_id 或 dst_id 错	丢弃帧，不更新测量值
周期上报异常	丢帧、重复、回退、序号接近溢出、 sample_counter 冻结、首次快报超时、后续静默超时、截止前短轮询超时、底层在截止点后返回成功帧、缺少 STREAM_ACTIVE 、流丢失或缓冲溢出诊断、当前通道诊断	协商截止点到达时数据立即无效，迟到成功帧也不得采用；截止前短轮询超时保留当前流；连续性通过但状态/诊断无效的帧只刷新通信静默基准，不发布快照；其它流异常使流失效或在溢出前主动重新 HELLO；计数最大增量待 SRS 冻结后补测
本地年龄	延迟处理、任务阻塞、本地时钟回绕边界、 data_age_ms 加法溢出	使用饱和和运算得到 effective_age_ms ，超限数据无效
控制窗口	46 字节退出请求、方向切换、最大调度抖动、时钟误差、临界窗口发送	9600 bps 下协商窗口不小于 100 ms，无碰撞且可确定退出
UART6 传输软件	接收 DMA/发送顺序、控制帧和快报提取、噪声、非法长度前缀、合法长度但不完整的伪前缀、短帧超时、满缓冲、RX/TX 启动失败、中止、 PE/NE/FE/ORE/DMA/BREAK	主机 HAL 桩下先开接收再发送，只越过后方存在 CRC 正确完整帧的阻塞前缀，返回分类错误且所有异常出口释放 DMA/busy；真实 DE/RE 和 DMA 时序仍由台架验证
数据有效性	DATA_STALE 、 MODE_SETTLING 、低质量	不更新安全相关数据
单位倍率	scale_version 变化、倍率表不一致、整数边界值换算	拒绝旧数据或按新倍率表正确换算

测试类别	测试项	预期结果
配置一致性	能力位变化、倍率变化、配置 CRC 变化、快报 config_epoch 变化	重新 HELLO 或拒绝使用数据
自检诊断	自检失败、电源异常、通道异常	对应诊断位和错误码置位
长稳	周期上报 24 小时以上，并记录总帧数和全部错误分母	无序号异常、无缓存溢出、无错误状态误报；结果只作为稳定性证据，不替代危险失效率论证

11.8 待认证前确认项

1. 目标安全功能和目标 SIL 等级。
2. 每个安全功能允许的最大数据年龄和最大响应时间。
3. 周期上报是否作为安全输入，还是只作为普通实时监测输入。
4. 无线链路是否纳入 IEC 62443 主动攻击威胁模型。
5. CRC32C 对最大帧长和目标危险失效率的充分性论证。
6. 传感器端是否能提供启动计数、采样计数、参数 CRC 和自检诊断。
7. 认证机构是否接受本协议按 black channel 自研安全通信层评估。